

ELETTRODINAMICA QUANTISTICA

Bremsstrahlung (radiazione di frenamento)

Massimiliano Oronzo

9 agosto, 2025

Indice generale

1	Premessa	1
A	Determinazione della probabilità di transizione	8
B	Calcolo dei prodotti scalari	19

1 Premessa

Nel processo di diffusione degli elettroni con i protoni o con il campo di un nucleo atomico, essi possono emettere fotoni reali. Questo processo è chiamato *Bremsstrahlung* (frenamento) in quanto le particelle incidenti (gli elettroni) subiscono una decelerazione.

Al fine di studiare l'interazione di particelle con il campo elettromagnetico nel processo di *Bremsstrahlung*, iniziamo con il 4-vettore potenziale di un «singolo» fotone con 4-impulso $k^\mu = (\omega, \vec{k})$ e polarizzazione $\epsilon^\mu(k, \lambda)$:

$$A^\mu(x; k) = \sqrt{\frac{2\pi}{\omega V}} \epsilon^\mu(k, \lambda) (e^{-ik \cdot x} + e^{ik \cdot x}) \quad (1.1)$$

dove i vettori di polarizzazione sono reali. Utilizzando le onde piane, uno dei termini rappresenterà l'emissione del fotone mentre l'altro l'assorbimento. Vedremo che la presenza di questi due termini nella [1.1] darà origine a termini dell'elemento della matrice S che non interessano. Nella nostra trattazione li manterremo entrambi fin dall'inizio per rendere chiaro il significato di tutti i termini della matrice S .

Per illustrare il concetto di *Bremsstrahlung* consideriamo che lo scattering dell'elettrone avvenga con un potenziale di Coulomb statico⁽¹⁾. I corrispondenti diagrammi di Feynman al più basso ordine sono mostrati nella Fig. 1.

Possiamo subito notare che *Bremsstrahlung* è un processo del secondo ordine. Infatti, al primo ordine l'emissione di un fotone libero in presenza di un campo esterno non può avvenire perché la conservazione simultanea di energia e quantità di moto non può essere soddisfatta. Il grafico di questo processo vietato è mostrato in Fig. 2. Infatti, per la conservazione dell'energia,

$$E_i - \omega = E_f, \quad \sqrt{|\vec{p}_i|^2 + m_0^2} - \omega = \sqrt{|\vec{p}_f|^2 + m_0^2},$$
$$\left(\sqrt{|\vec{p}_i|^2 + m_0^2} - \omega \right)^2 = |\vec{p}_f|^2 + m_0^2, \quad |\vec{p}_i|^2 - 2\omega \sqrt{|\vec{p}_i|^2 + m_0^2} + \omega^2 - |\vec{p}_f|^2 = 0$$

⁽¹⁾In questa trattazione sarà utile riferirsi ad alcuni risultati già ottenuti nello *scattering di Coulomb*.

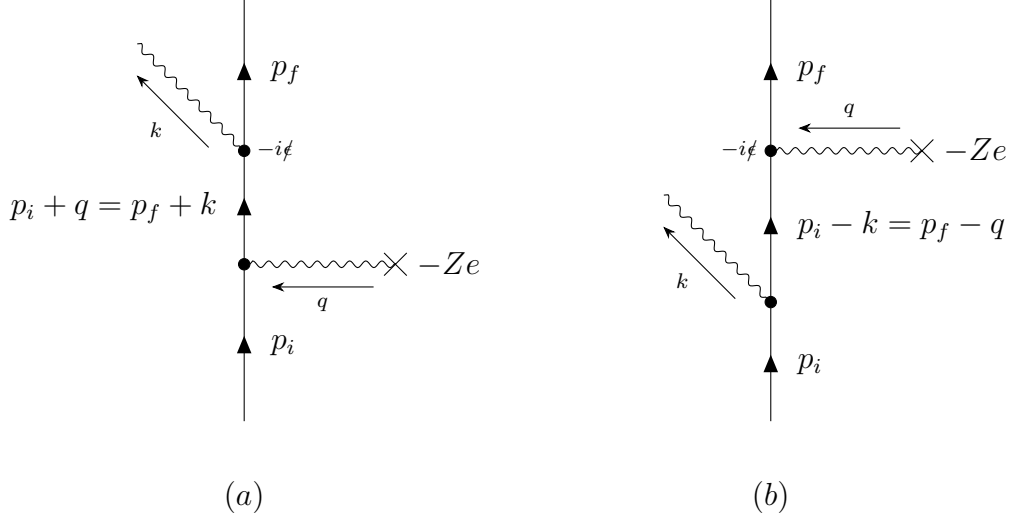


Fig. 1: Bremsstrahlung: i due diagrammi di Feynman descrivono l'emissione di un fotone nello scattering - al più basso ordine - di un elettrone con il campo statico di Coulomb. L'impulso trasferito è $q = p_f + k - p_i$.

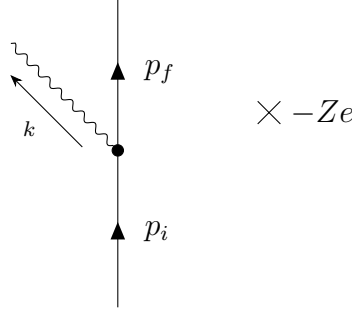


Fig. 2: Diagramma fittizio di un processo di Bremsstrahlung del primo ordine. Questo processo è proibito perché la conservazione simultanea di energia e quantità di moto non può essere soddisfatta.

Invece per la conservazione dell'impulso si ha, $\omega = |\vec{p}_i| - |\vec{p}_f|$, che sostituita nell'ultima espressione di sopra fornisce

$$|\vec{p}_i|^2 - 2(|\vec{p}_i| - |\vec{p}_f|) \sqrt{|\vec{p}_i|^2 + m_0^2} + (|\vec{p}_i| - |\vec{p}_f|)^2 - |\vec{p}_f|^2 = 0,$$

$$(|\vec{p}_i| + |\vec{p}_f|)(|\vec{p}_i| - |\vec{p}_f|) - 2(|\vec{p}_i| - |\vec{p}_f|) \sqrt{|\vec{p}_i|^2 + m_0^2} + (|\vec{p}_i| - |\vec{p}_f|)^2 = 0$$

Se assumiamo che $|\vec{p}_i| \neq |\vec{p}_f|$, ossia che il fotone ha impulso non nullo, dividendo tutto per $|\vec{p}_i| - |\vec{p}_f|$, e semplificando, si ottiene,

$$|\vec{p}_i| = \sqrt{|\vec{p}_i|^2 + m_0^2}$$

ma ciò è possibile soltanto se la massa dell'elettrone m_0 è nulla, fatto che per ovvie ragioni fisiche non può essere.

Come abbiamo detto il processo di *Bremsstrahlung* è del secondo ordine, perciò l'elemento di matrice è dato da

$$S_{fi} = e^2 \int d^4x \int d^4y \bar{\Phi}_f(x) [(-i\gamma^\mu A_\mu(x)) iS_F(x-y) (-i\gamma^0 A_0(y)) + (-i\gamma^0 A_0(x)) iS_F(x-y) (-i\gamma^\mu A_\mu(y))] \Phi_i(y) \quad (1.2)$$

dove

$$A_0(x) = -\frac{Ze}{|\vec{x}|}, \quad A_0(y) = -\frac{Ze}{|\vec{y}|}$$

I due termini in parentesi quadra corrispondono all'ordine temporale dei vertici (vd. Fig. 1). Poiché è impossibile distinguere se il fotone viene emesso dall'elettrone entrante o da quello uscente, entrambe le ampiezze di transizione devono essere sommate in modo coerente. È conveniente trasformare l'elemento di matrice S nello spazio degli impulsi, per cui utilizziamo la rappresentazione di Fourier del potenziale di Coulomb,

$$A_0(x) = -4\pi Ze \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}}}{|\vec{q}|^2}, \quad A_0(y) = -4\pi Ze \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\vec{q}\cdot\vec{y}}}{|\vec{q}|^2} \quad (1.3)$$

Quindi scriviamo la [1.2] come,

$$\begin{aligned} S_{fi} = & e^2 \int d^4x \int d^4y \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_f V}} \bar{u}(p_f, s_f) e^{ip_f \cdot x} \times \\ & \left[\sqrt{\frac{4\pi}{2\omega V}} (-i\not{\epsilon}) (e^{-ik \cdot x} + e^{ik \cdot x}) \frac{ie^{-ip \cdot (x-y)}}{\not{p}_f + \not{k} - m_0 + i\varepsilon} (-i\gamma^0) (-4\pi Ze) \frac{e^{-iq \cdot y}}{|\vec{q}|^2} + \right. \\ & \left. (-i\gamma^0) (-4\pi Ze) \frac{e^{-iq \cdot x}}{|\vec{q}|^2} \frac{ie^{-ip \cdot (x-y)}}{\not{p}_i - \not{k} - m_0 + i\varepsilon} \sqrt{\frac{4\pi}{2\omega V}} (-i\not{\epsilon}) (e^{-ik \cdot y} + e^{ik \cdot y}) \right] \sqrt{\frac{m_0^2}{E_i V}} u(p_i, s_i) e^{-ip_i \cdot y} = \\ & -\frac{4\pi Ze^3}{\sqrt{V^3}} \sqrt{\frac{4\pi}{2\omega}} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_f E_i}} \bar{u}(p_f, s_f) \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \int d^4x \int d^4y \left[(-i\not{\epsilon}) (e^{i(p_f - k - p) \cdot x} + e^{i(p_f + k - p) \cdot x}) \times \right. \\ & \left. \frac{ie^{i(p - q - p_i) \cdot y}}{\not{p}_f + \not{k} - m_0 + i\varepsilon} (-i\gamma^0) \frac{1}{|\vec{q}|^2} + (-i\gamma^0) \frac{1}{|\vec{q}|^2} \frac{ie^{i(p_f - q - p) \cdot x}}{\not{p}_i - \not{k} - m_0 + i\varepsilon} (e^{i(p - k - p_i) \cdot y} + e^{i(p + k - p_i) \cdot y}) (-i\not{\epsilon}) \right] u(p_i, s_i) \end{aligned}$$

dove $p = p_f \pm k$, e $q = (0, \vec{q})$ è il 4-impulso trasferito dal potenziale di Coulomb all'elettrone⁽²⁾. Effettuando prima le integrazioni su x, y otteniamo,

$$\begin{aligned} S_{fi} = & -\frac{4\pi Ze^3}{\sqrt{V^3}} \sqrt{\frac{4\pi}{2\omega}} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_f E_i}} \bar{u}(p_f, s_f) \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \left\{ \right. \\ & [(2\pi)^4 \delta^4(p_f - k - p) + (2\pi)^4 \delta^4(p_f + k - p)] (2\pi)^4 \delta^4(p - q - p_i) (-i\not{\epsilon}) \frac{i}{\not{p}_f + \not{k} - m_0 + i\varepsilon} (-i\gamma^0) \frac{1}{|\vec{q}|^2} + \\ & \left. (-i\gamma^0) \frac{1}{|\vec{q}|^2} \frac{i}{\not{p}_i - \not{k} - m_0 + i\varepsilon} (-i\not{\epsilon}) [(2\pi)^4 \delta^4(p - k - p_i) + (2\pi)^4 \delta^4(p + k - p_i)] (2\pi)^4 \delta^4(p_f - q - p) \right\} u(p_i, s_i) \end{aligned}$$

⁽²⁾Al posto delle [1.3] abbiamo usato le versioni quadrivettoriali poiché con $q = (0, \vec{q})$, $i\vec{q} \cdot \vec{x} = -iq \cdot x$.

e poi su p ,

$$\begin{aligned}
S_{fi} - \frac{4\pi Ze^3}{\sqrt{V^3}} \sqrt{\frac{4\pi}{2\omega}} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_f E_i}} \bar{u}(p_f, s_f) \int d^3 q \left\{ \right. \\
(2\pi) [\delta^4(p_f - k - q - p_i) + \delta^4(p_f + k - q - p_i)] (-i\not{\epsilon}) \frac{i}{\not{p}_f + \not{k} - m_0 + i\varepsilon} (-i\gamma^0) \frac{1}{|\vec{q}|^2} + \\
\left. (-i\gamma^0) \frac{1}{|\vec{q}|^2} \frac{i}{\not{p}_i - \not{k} - m_0 + i\varepsilon} (-i\not{\epsilon}) (2\pi) [\delta^4(p_f - k - q - p_i) + \delta^4(p_f + k - q - p_i)] \right\} u(p_i, s_i) \quad (1.4)
\end{aligned}$$

Essendo $p_f = (E_f, \vec{p}_f)$, $p_i = (E_i, \vec{p}_i)$, $k = (\omega, \vec{k})$ e $q = (0, \vec{q})$, possiamo esprimere le due funzioni delta in forma sintetica⁽³⁾

$$\begin{aligned}
\int d^3 q \delta^4(p_f \mp k - q - p_i) &= \int d^3 q \delta(p_f^0 \mp k^0 - q^0 - p_i^0) \delta^3(\vec{p}_f \mp \vec{k} - \vec{q} - \vec{p}_i) = \\
&\delta(E_f - E_i \mp \omega) \int d^3 q \delta^3(\vec{p}_f \mp \vec{k} - \vec{q} - \vec{p}_i) \quad (1.5)
\end{aligned}$$

dove $\vec{q} = \vec{p}_f \pm \vec{k} - \vec{p}_i$ è il 3-impulso trasferito al nucleo⁽⁴⁾. Osservando l'espressione [1.4] riconosciamo che sia nel termine dello scattering diretto, che in quello che dello scattering di scambio i due contributi si originano dai fattori $e^{-ik \cdot x}$ e $e^{ik \cdot x}$ (ovviamente insieme agli esponenziali di variabile y) presenti nella funzione d'onda del fotone [1.1]. Tuttavia, il primo fattore, che dà origine alla funzione delta $\delta(E_f - E_i - \omega)$, descrive un processo in cui l'elettrone assorbe un fotone dal campo di radiazione, ossia un processo in cui $E_f = E_i + \omega$. Ma nel processo di *Bremsstrahlung* è escluso l'assorbimento dei fotoni, pertanto non lo prenderemo in considerazione in questa trattazione. Nell'espressione [1.5] dobbiamo quindi considerare soltanto il segno positivo di k . In tal caso si osserva la perdita di energia dell'elettrone attraverso l'emissione di un fotone; un processo in cui $E_f = E_i - \omega < E_i$. La [1.4] diventa così,

$$\begin{aligned}
S_{fi} &= -\frac{4\pi Ze^3}{\sqrt{V^3}} \sqrt{\frac{4\pi}{2\omega}} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_f E_i}} (2\pi) \delta(E_f - E_i + \omega) \int d^3 q \delta^3(\vec{p}_f + \vec{k} - \vec{q} - \vec{p}_i) \times \\
&\bar{u}(p_f, s_f) \left[(-i\not{\epsilon}) \frac{i}{\not{p}_f + \not{k} - m_0 + i\varepsilon} (-i\gamma^0) \frac{1}{|\vec{q}|^2} + (-i\gamma^0) \frac{1}{|\vec{q}|^2} \frac{i}{\not{p}_i - \not{k} - m_0 + i\varepsilon} (-i\not{\epsilon}) \right] u(p_i, s_i) = \\
&\frac{iZe^3}{\sqrt{V^3}} 2\pi \delta(E_f - E_i + \omega) \sqrt{\frac{4\pi}{2\omega}} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_f E_i}} \frac{4\pi}{|\vec{q}|^2} \bar{u}(p_f, s_f) \left(\not{\epsilon} \frac{1}{\not{p}_f + \not{k} - m_0 + i\varepsilon} \gamma^0 + \gamma^0 \frac{1}{\not{p}_i - \not{k} - m_0 + i\varepsilon} \not{\epsilon} \right) u(p_i, s_i) \quad (1.6)
\end{aligned}$$

dove $\vec{q} = \vec{p}_f + \vec{k} - \vec{p}_i$.

⁽³⁾Ricordiamo che se a è un generico 4-vettore, $\delta^4(a) = \delta(a)\delta^3(\vec{a})$.

⁽⁴⁾Non c'è trasferimento di energia poiché abbiamo assunto (come nello *scattering di Coulomb*) il nucleo infinitamente pesante.

Per semplificare la notazione separiamo dalla [1.6] l'elemento di matrice, che denotiamo con M_{fi} , da tutto il resto,

$$M_{fi} = \bar{u}(p_f, s_f) \left(\not{\epsilon} \frac{1}{\not{p}_f + \not{k} - m_0 + i\varepsilon} \gamma^0 + \gamma^0 \frac{1}{\not{p}_i - \not{k} - m_0 + i\varepsilon} \not{\epsilon} \right) u(p_i, s_i) \quad (1.7)$$

e riscriviamo la [1.6] in forma compatta,

$$S_{fi} = \frac{iZe^3}{\sqrt{V^3}} 2\pi \delta(E_f - E_i + \omega) \sqrt{\frac{4\pi}{2\omega}} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_f E_i} \frac{4\pi}{|\vec{q}|^2}} M_{fi} \quad (1.8)$$

Utilizzando le relazioni $p_f^2 = p_i^2 = m_0^2$ e $k^2 = 0$, i propagatori elettronici possono essere razionalizzati in⁽⁵⁾

$$\begin{aligned} \frac{1}{\not{p}_f + \not{k} - m_0} &= \frac{\not{p}_f + \not{k} + m_0}{(\not{p}_f + \not{k})^2 - m_0^2} = \frac{\not{p}_f + \not{k} + m_0}{2p_f \cdot k}, \\ \frac{1}{\not{p}_i - \not{k} - m_0} &= \frac{\not{p}_i - \not{k} + m_0}{(\not{p}_i - \not{k})^2 - m_0^2} = \frac{\not{p}_i - \not{k} + m_0}{-2p_i \cdot k}, \end{aligned}$$

e la [1.7] può essere riscritta come

$$M_{fi} = \bar{u}(p_f, s_f) \left(\not{\epsilon} \frac{\not{p}_f + \not{k} + m_0}{2p_f \cdot k + i\varepsilon} \gamma^0 + \gamma^0 \frac{\not{p}_i - \not{k} + m_0}{-2p_i \cdot k + i\varepsilon} \not{\epsilon} \right) u(p_i, s_i) \quad (1.9)$$

Come sappiamo, la sezione d'urto è data dal rapporto⁽⁶⁾ tra il quadrato dell'ampiezza di scattering $|S_{fi}|^2$ e il flusso $|\vec{v}_i|/V = |\vec{p}_i|/E_i V$ moltiplicato per T , ossia per $2\pi\delta(0)$. Quello che si ottiene è un tasso di transizione che va poi integrato sugli stati finali dei fotoni ($V d^3k/(2\pi)^3$) e degli elettroni ($V d^3p_f/(2\pi)^3$). Quindi,

$$d\sigma = \frac{|S_{fi}|^2}{T} \frac{V E_i}{|\vec{p}_i|} \frac{V d^3k}{(2\pi)^3} \frac{V d^3p_f}{(2\pi)^3} = \frac{V E_i}{|\vec{p}_i|} \frac{[(2\pi)\delta(E_f - E_i + \omega)]^2}{2\pi\delta(0)} (Ze^3)^2 \frac{4\pi}{V^3 2\omega} \frac{m_0^2}{E_f E_i} \frac{(4\pi)^2}{|\vec{q}|^4} |M_{fi}|^2 V^2 \frac{d^3k d^3p_f}{(2\pi)^6} =$$

$$\frac{Z^2 e^6}{|\vec{p}_i|} \frac{4\pi}{2\omega} \frac{m_0^2}{E_f} \frac{(4\pi)^2}{|\vec{q}|^4} (2\pi)\delta(E_f - E_i + \omega) |M_{fi}|^2 \frac{d^3k d^3p_f}{(2\pi)^6} = \frac{Z^2 e^6}{(2\pi)^2 |\vec{p}_i| |\vec{q}|^4} \frac{4m_0^2 d^3k d^3p_f}{\omega E_f} \delta(E_f - E_i + \omega) |M_{fi}|^2$$

Introducendo la costante di struttura fine $\alpha = e^2$, e tenendo conto che $d^3p_f = |\vec{p}_f| E_f dE_f d\Omega_f$ e $d^3k = \omega^2 d\omega d\Omega_k$ ⁽⁷⁾,

$$d\sigma = \frac{Z^2 \alpha^3}{(2\pi)^2} \frac{4m_0^2 |\vec{p}_f| \omega dE_f d\Omega_f d\omega d\Omega_k}{|\vec{p}_i| |\vec{q}|^4} \delta(E_f - E_i + \omega) |M_{fi}|^2 \quad (1.10)$$

per cui, la sezione d'urto differenziale per l'elettrone di essere osservato in un angolo solido $d\Omega_f$ e di un fotone di emergere con impulso $\vec{k}$ nell'intervallo $d\omega d\Omega_k$ si ottiene integrando la [1.10] sopra dE_f :

$$d\sigma = \frac{Z^2 \alpha^3}{(2\pi)^2} \frac{4m_0^2}{|\vec{q}|^4} \frac{|\vec{p}_f|}{|\vec{p}_i|} \omega d\omega d\Omega_f d\Omega_k \int_{m_0}^{+\infty} |M_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i + \omega) dE_f$$

⁽⁵⁾Per due operatori $\not{a}$, $\not{b}$, si ha $(\not{a} + \not{b})^2 = (\not{a} + \not{b})(\not{a} + \not{b}) = \not{a}^2 + \not{a}\not{b} + \not{b}\not{a} + \not{b}^2 = \not{a}^2 + \not{b}^2 + 2(a \cdot b)\mathbb{1}$, dove nell'ultimo passaggio è stata utilizzata la relazione $\not{a}\not{b} = -\not{b}\not{a} + 2(a \cdot b)\mathbb{1}$.

⁽⁶⁾vd. *Scattering di Coulomb*.

⁽⁷⁾vd. *Scattering di Coulomb*.

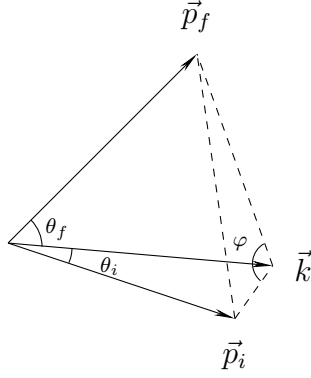


Fig. 3: Grafico del triangolo sferico formato dai tre vettori $\vec{p}_i$, $\vec{p}_f$ e $\vec{k}$.

Poiché

$$\int_{m_0}^{+\infty} dE_f \delta(E_f - E_i + \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} dE_f \delta(E_f - E_i + \omega) \Theta(E_f - m_0) = \Theta(E_i - \omega - m_0)$$

ossia, nel processo di produzione del fotone la funzione gradino stabilisce la condizione per l'energia dell'elettrone incidente $E_i \geq m_0 + \omega$,

$$d\sigma = \frac{Z^2 \alpha^3}{(2\pi)^2} \frac{4m_0^2}{|\vec{q}|^4} \frac{|\vec{p}_f|}{|\vec{p}_i|} \omega d\omega d\Omega_f d\Omega_k |M_{fi}|^2 \Theta(E_i - \omega - m_0) \quad (1.11)$$

Passiamo ora alla determinazione della probabilità di transizione $|M_{fi}|^2$. Il calcolo è particolarmente lungo ed elaborato (vd. Appendice A). Alla fine giungiamo alla seguente espressione:

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|^2} = & \frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_f \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_f)^2 (4E_i^2 - |\vec{q}|^2)] + \frac{1}{(p_i \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_i)^2 (4E_f^2 - |\vec{q}|^2)] - \right. \\ & \left. \frac{1}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(4E_i E_f - |\vec{q}|^2) + (q \cdot k)^2 + \omega^2 q^2] \right\} \quad (1.12) \end{aligned}$$

Scegliamo la coordinata z coincidente con il vettore impulso $\vec{k}$ del fotone, mentre con θ_i denotiamo l'angolo tra l'asse z e l'impulso $\vec{p}_i$ dell'elettrone incidente, e con θ_f l'angolo formato tra l'asse z e l'impulso $\vec{p}_f$ dell'elettrone uscente. Inoltre, denotiamo con φ l'angolo tra i piani $(\vec{p}_i, \vec{k})$ e $(\vec{p}_f, \vec{k})$ (vd. Fig. 3). Allora le componenti del 4-impulso del fotone sono

$$k^\mu = \omega(1, 0, 0, 1)$$

mentre quelle dei 4-impulsi p_f e p_i ,

$$p_{f\mu} = (E_f, 0, |\vec{p}_f| \sin \theta_f, |\vec{p}_f| \cos \theta_f)$$

$$p_{i\mu} = (E_i, |\vec{p}_i| \sin \theta_i \sin \varphi, |\vec{p}_i| \sin \theta_i \cos \varphi, |\vec{p}_i| \cos \theta_i)$$

Sostituendo i prodotti scalari⁽⁸⁾ ed effettuando le sostituzioni nella [1.12] otteniamo la probabilità di

⁽⁸⁾vd. Appendice B

transizione⁽⁹⁾,

$$\begin{aligned}
\overline{|M_{fi}|^2} &= \frac{1}{4m_0^2} \left[\frac{|\vec{p}_f|^2 \sin^2 \theta_f (4E_i^2 - |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_f - |\vec{p}_f| \cos \theta_f)^2} + \frac{|\vec{p}_i|^2 \sin^2 \theta_i (4E_f^2 - |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_i - |\vec{p}_i| \cos \theta_i)^2} - \right. \\
&\quad \left. \frac{2|\vec{p}_i||\vec{p}_f| \sin \theta_f \sin \theta_i \cos \varphi (4E_i E_f - |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_f - |\vec{p}_f| \cos \theta_f)(E_i - |\vec{p}_i| \cos \theta_i)} - \frac{2\{2\omega^2 |\vec{p}_i||\vec{p}_f| \sin \theta_i \sin \theta_f \cos \varphi - \omega^2 (|\vec{p}_i|^2 \sin^2 \theta_i + |\vec{p}_f|^2 \sin^2 \theta_f)\}}{\omega^2 (E_f - |\vec{p}_f| \cos \theta_f)(E_i - |\vec{p}_i| \cos \theta_i)} \right] = \\
&\quad \frac{1}{4m_0^2} \left[\frac{|\vec{p}_f|^2 \sin^2 \theta_f (4E_i^2 - |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_f - |\vec{p}_f| \cos \theta_f)^2} + \frac{|\vec{p}_i|^2 \sin^2 \theta_i (4E_f^2 - |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_i - |\vec{p}_i| \cos \theta_i)^2} + \frac{2\omega^2 (|\vec{p}_i|^2 \sin^2 \theta_i + |\vec{p}_f|^2 \sin^2 \theta_f)}{\omega^2 (E_f - |\vec{p}_f| \cos \theta_f)(E_i - |\vec{p}_i| \cos \theta_i)} - \right. \\
&\quad \left. \frac{2|\vec{p}_i||\vec{p}_f| \sin \theta_f \sin \theta_i \cos \varphi (4E_i E_f - |\vec{q}|^2 + 2\omega^2)}{\omega^2 (E_f - |\vec{p}_f| \cos \theta_f)(E_i - |\vec{p}_i| \cos \theta_i)} \right] = \\
&\quad \frac{1}{4m_0^2} \left[\frac{|\vec{p}_f|^2 \sin^2 \theta_f (4E_i^2 - |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_f - |\vec{p}_f| \cos \theta_f)^2} + \frac{|\vec{p}_i|^2 \sin^2 \theta_i (4E_f^2 - |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_i - |\vec{p}_i| \cos \theta_i)^2} + \frac{2\omega^2 (|\vec{p}_i|^2 \sin^2 \theta_i + |\vec{p}_f|^2 \sin^2 \theta_f)}{\omega^2 (E_f - |\vec{p}_f| \cos \theta_f)(E_i - |\vec{p}_i| \cos \theta_i)} - \right. \\
&\quad \left. \frac{2|\vec{p}_i||\vec{p}_f| \sin \theta_f \sin \theta_i \cos \varphi (2E_i^2 + 2E_f^2 - |\vec{q}|^2)}{\omega^2 (E_f - |\vec{p}_f| \cos \theta_f)(E_i - |\vec{p}_i| \cos \theta_i)} \right] \quad (1.13)
\end{aligned}$$

la quale, sostituita nella [1.11], fornisce l'espressione esatta per la sezione d'urto differenziale non polarizzata⁽¹⁰⁾,

$$\begin{aligned}
d\bar{\sigma} &= \frac{Z^2 \alpha^3}{(2\pi)^2} \frac{|\vec{p}_f|}{|\vec{p}_i|} \frac{d\omega d\Omega_e d\Omega_\gamma}{|\vec{q}|^4} \frac{1}{\omega} \Theta(E_i - \omega - m_0) \left[\frac{|\vec{p}_f|^2 \sin^2 \theta_f (4E_i^2 - |\vec{q}|^2)}{(E_f - |\vec{p}_f| \cos \theta_f)^2} + \frac{|\vec{p}_i|^2 \sin^2 \theta_i (4E_f^2 - |\vec{q}|^2)}{(E_i - |\vec{p}_i| \cos \theta_i)^2} + \right. \\
&\quad \left. \frac{2\omega^2 (|\vec{p}_i|^2 \sin^2 \theta_i + |\vec{p}_f|^2 \sin^2 \theta_f)}{(E_f - |\vec{p}_f| \cos \theta_f)(E_i - |\vec{p}_i| \cos \theta_i)} - \frac{2|\vec{p}_i||\vec{p}_f| \sin \theta_f \sin \theta_i \cos \varphi (2E_i^2 + 2E_f^2 - |\vec{q}|^2)}{(E_f - |\vec{p}_f| \cos \theta_f)(E_i - |\vec{p}_i| \cos \theta_i)} \right] \quad (1.14)
\end{aligned}$$

Questa espressione è nota come *formula di Bethe-Heitler*, dal nome dei fisici Hans Bethe e Walter Heitler che per primi la ottennero nel 1934. Come vedremo, essa, con alcune opportune modifiche, si applica anche alla creazione di coppie elettrone-positrone.

⁽⁹⁾Il fattore 2 che moltiplica il terzo e il quarto termine è dovuto alla sommatoria su λ .

⁽¹⁰⁾Rinominiamo gli angoli solidi relativi all'elettrone e al fotone, $d\Omega_f \equiv d\Omega_e$ e $d\Omega_k \equiv d\Omega_\gamma$.

A Determinazione della probabilità di transizione

Nell'eseguire la somma sugli stati di spin ricordiamo che per un operatore $\hat{\Gamma} = \not{p}\not{k}\not{\epsilon}$ si ha $\hat{\tilde{\Gamma}} = \gamma^0 \hat{\Gamma}^\dagger \gamma^0 = \not{\epsilon}\not{k}\not{p}$.

$$\begin{aligned} \overline{|M_{fi}|^2} &= \frac{1}{2} \sum_{\lambda} \sum_{s_f, s_i} \left| \bar{u}(p_f, s_f) \left(\frac{\not{\epsilon}(\not{p}_f + \not{k} + m_0)\gamma^0}{2p_f \cdot k} + \frac{\gamma^0(\not{p}_i - \not{k} + m_0)\not{\epsilon}}{-2p_i \cdot k} \right) u(p_i, s_i) \right|^2 = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\lambda} T_R \left[\left(\frac{\not{p}_f + m_0}{2m_0} \right) \left(\frac{\not{\epsilon}(\not{p}_f + \not{k} + m_0)\gamma^0}{2p_f \cdot k} + \frac{\gamma^0(\not{p}_i - \not{k} + m_0)\not{\epsilon}}{-2p_i \cdot k} \right) \times \right. \\ &\quad \left. \left(\frac{\not{p}_i + m_0}{2m_0} \right) \left(\frac{\gamma^0(\not{p}_f + \not{k} + m_0)\not{\epsilon}}{2p_f \cdot k} + \frac{\not{\epsilon}(\not{p}_i - \not{k} + m_0)\gamma^0}{-2p_i \cdot k} \right) \right] \end{aligned}$$

Al fine di maneggiare comodamente l'ultima espressione poniamo

$$F = \frac{1}{32m_0^2} \left[\frac{F_A}{(p_f \cdot k)^2} + \frac{F_B}{(p_i \cdot k)^2} - \frac{F_C + F_D}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \right] \quad (\text{A.1})$$

dove

$$F_A = T_R[(\not{p}_f + m_0)\not{\epsilon}(\not{p}_f + \not{k} + m_0)\gamma^0(\not{p}_i + m_0)\gamma^0(\not{p}_f + \not{k} + m_0)\not{\epsilon}] \quad (\text{A.2})$$

$$F_B = T_R[(\not{p}_f + m_0)\gamma^0(\not{p}_i - \not{k} + m_0)\not{\epsilon}(\not{p}_i + m_0)\not{\epsilon}(\not{p}_i - \not{k} + m_0)\gamma^0] \quad (\text{A.3})$$

$$F_C = T_R[(\not{p}_f + m_0)\gamma^0(\not{p}_i - \not{k} + m_0)\not{\epsilon}(\not{p}_i + m_0)\gamma^0(\not{p}_f + \not{k} + m_0)\not{\epsilon}] \quad (\text{A.4})$$

$$F_D = T_R[(\not{p}_f + m_0)\not{\epsilon}(\not{p}_f + \not{k} + m_0)\gamma^0(\not{p}_i + m_0)\not{\epsilon}(\not{p}_i - \not{k} + m_0)\gamma^0] \quad (\text{A.5})$$

In questo modo,

$$\overline{|M_{fi}|^2} = \sum_{\lambda} F \quad (\text{A.6})$$

Espandiamo la prima traccia eliminando subito i termini che presentano un numero dispari di matrici.

$$\begin{aligned} F_A &= T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon} + \not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} + m_0^2 \not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon} + \not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon} + \not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} + \\ &\quad m_0^2 \not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \not{\epsilon} + m_0^2 \not{p}_f \not{\epsilon} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{\epsilon} + m_0^2 \not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon} + m_0^2 \not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \not{\epsilon} + m_0^2 \not{\epsilon} \not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{\epsilon} + m_0^2 \not{\epsilon} \not{p}_f \not{p}_f \not{\epsilon} + \\ &\quad m_0^2 \not{\epsilon} \not{p}_f \not{k} \not{\epsilon} + m_0^2 \not{\epsilon} \not{k} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{\epsilon} + m_0^2 \not{\epsilon} \not{k} \not{p}_f \not{\epsilon} + m_0^2 \not{\epsilon} \not{k} \not{k} \not{\epsilon} + m_0^2 \not{\epsilon} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon} + m_0^2 \not{\epsilon} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} + m_0^4 \not{\epsilon} \not{\epsilon}] \end{aligned}$$

Utilizzando le relazioni⁽¹¹⁾

$$\not{p}_f \not{p}_f = m_0^2, \quad \not{\epsilon} \not{\epsilon} = -\mathbb{1}, \quad \not{k} \not{k} = 0$$

effettuiamo una ulteriore semplificazione,

$$\begin{aligned} F_A &= T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon} + \not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} + 2m_0^2 \not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon} + \not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon} + \not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} + \\ &\quad 2m_0^2 \not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \not{\epsilon} + m_0^2 \not{p}_f \not{\epsilon} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{\epsilon} + m_0^2 \not{\epsilon} \not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{\epsilon} + m_0^2 \not{\epsilon} \not{p}_f \not{k} \not{\epsilon} + m_0^2 \not{\epsilon} \not{k} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{\epsilon} + m_0^2 \not{\epsilon} \not{k} \not{p}_f \not{\epsilon} + \\ &\quad m_0^2 \not{\epsilon} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon} + m_0^2 \not{\epsilon} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} - 2m_0^4 \mathbb{1}] \end{aligned}$$

⁽¹¹⁾ $\not{\epsilon} \not{\epsilon} = \gamma^\mu \gamma^\nu \epsilon_\mu \epsilon_\nu = \frac{1}{2}(\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu) \epsilon_\mu \epsilon_\nu = \mathbb{1} g^{\mu\nu} \epsilon_\mu \epsilon_\nu = \mathbb{1} \epsilon \cdot \epsilon = -\mathbb{1}$. In modo analogo si dimostra $\not{k} \not{k} = 0$.

Calcoliamo le singole tracce introducendo l'operatore $\not{a} = a\gamma^0$ e utilizzando ripetutamente la relazione $\not{a}\not{b} = -\not{b}\not{a} + 2(a \cdot b)$; inoltre, $\epsilon^0 = 0$ e $\epsilon \cdot k = k \cdot \epsilon = 0$.

$$\begin{aligned}
F_{A1} &= T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon}] = T_R[\not{p}_f \underbrace{\not{a} \not{p}_i}_{\not{p}_i \not{a}} \not{a} \not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon}] = -T_R[\not{p}_f \not{p}_i \not{a} \not{a} \not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon}] + 2p_i^0 T_R[\not{p}_f \not{a} \not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon}] = \\
&\quad -T_R[\not{p}_f \not{p}_i \not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon}] + 2p_i^0 T_R[\not{p}_f \not{a} \not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon}] = \\
&\quad -m_0^2 T_R[\not{p}_f \not{p}_i] - 2(\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{p}_f \not{p}_i \not{p}_f \not{\epsilon}] + 2m_0^2 p_i^0 T_R[\not{p}_f \not{a}] + 4p_i^0 (\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{p}_f \not{a} \not{p}_f \not{\epsilon}] = \\
&\quad -4m_0^2 (p_i \cdot p_f) - 8(\epsilon \cdot p_f) [(p_i \cdot p_f)(\epsilon \cdot p_f) - (p_f \cdot p_f)(\epsilon \cdot p_i) + (\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot p_f)] + \\
&\quad 8m_0^2 p_i^0 p_f^0 + 16p_i^0 (\epsilon \cdot p_f) [(a \cdot p_f)(\epsilon \cdot p_f) - (p_f \cdot p_f)(a \cdot \epsilon) + (a \cdot p_f)(\epsilon \cdot p_f)] = \\
&\quad -4m_0^2 (p_i \cdot p_f) - 16(\epsilon \cdot p_f)^2 (p_i \cdot p_f) + 8m_0^2 (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) + 8m_0^2 p_i^0 p_f^0 + 32p_i^0 p_f^0 (\epsilon \cdot p_f)^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_{A2} &= T_R[\not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{k}] = T_R[\not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \not{a} \underbrace{\not{p}_i \not{a}}_{\not{p}_i \not{a}} \not{k}] = -T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \not{a} \not{a} \not{p}_i \not{k} \not{\epsilon}] + 2p_i^0 T_R[\not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \not{a} \not{k}] = \\
&\quad -T_R[\not{\epsilon} \underbrace{\not{p}_f \not{\epsilon}}_{\not{p}_f \not{\epsilon}} \not{p}_f \not{p}_i \not{k}] + 2p_i^0 T_R[\not{\epsilon} \underbrace{\not{p}_f \not{\epsilon}}_{\not{p}_f \not{\epsilon}} \not{p}_f \not{a} \not{k}] = \\
&\quad -m_0^2 T_R[\not{p}_i \not{k}] - 2(\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{p}_f \not{p}_i \not{k} \not{\epsilon}] + 2m_0^2 p_i^0 T_R[\not{a} \not{k}] + 4p_i^0 (\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{p}_f \not{a} \not{k} \not{\epsilon}] = \\
&\quad -4m_0^2 (p_i \cdot k) - 8(\epsilon \cdot p_f) [(p_f \cdot p_i)(k \cdot \epsilon) - (p_f \cdot k)(\epsilon \cdot p_i) + (\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot k)] + \\
&\quad 8m_0^2 p_i^0 k^0 + 16p_i^0 (\epsilon \cdot p_f) [(p_f \cdot a)(k \cdot \epsilon) - (p_f \cdot k)(a \cdot \epsilon) + (\epsilon \cdot p_f)(a \cdot k)] = \\
&\quad -4m_0^2 (p_i \cdot k) + 8(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k) - 8(\epsilon \cdot p_f)^2 (p_i \cdot k) + 8m_0^2 p_i^0 k^0 + 16p_i^0 k^0 (\epsilon \cdot p_f)^2
\end{aligned}$$

$$F_{A3} = 2m_0^2 T_R[\not{p}_f \underbrace{\not{\epsilon} \not{p}_f}_{\not{p}_f \not{\epsilon}} \not{\epsilon}] = 2m_0^2 \{-T_R[\not{p}_f \not{p}_f \not{\epsilon} \not{\epsilon}] + 2(\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{p}_f \not{\epsilon}]\} = 8m_0^4 + 16m_0^2 (\epsilon \cdot p_f)^2$$

$$\begin{aligned}
F_{A4} &= T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon}] = T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \underbrace{\not{a} \not{p}_i}_{\not{p}_i \not{a}} \not{a} \not{p}_f \not{\epsilon}] = -T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \not{p}_i \not{a} \not{a} \not{p}_f \not{\epsilon}] + 2p_i^0 T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \not{a} \not{p}_f \not{\epsilon}] = \\
&\quad -T_R[\not{k} \not{p}_i \not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon}] + 2p_i^0 T_R[\not{k} \not{a} \not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon}] = \\
&\quad -m_0^2 T_R[\not{k} \not{p}_i] - 2(\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{k} \not{p}_i \not{p}_f \not{\epsilon}] + 2m_0^2 p_i^0 T_R[\not{k} \not{a}] + 4p_i^0 (\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{k} \not{a} \not{p}_f \not{\epsilon}] = \\
&\quad -4m_0^2 (p_i \cdot k) - 8(\epsilon \cdot p_f) [(p_i \cdot k)(\epsilon \cdot p_f) - (p_f \cdot k)(\epsilon \cdot p_i) + (k \cdot \epsilon)(p_i \cdot p_f)] + \\
&\quad 8m_0^2 p_i^0 k^0 + 16p_i^0 (\epsilon \cdot p_f) [(a \cdot k)(\epsilon \cdot p_f) - (p_f \cdot k)(a \cdot \epsilon) + (k \cdot \epsilon)(a \cdot p_f)] = \\
&\quad -4m_0^2 (p_i \cdot k) - 8(\epsilon \cdot p_f)^2 (p_i \cdot k) + 8(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k) + 8m_0^2 p_i^0 k^0 + 16p_i^0 k^0 (\epsilon \cdot p_f)^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_{A5} &= T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon}] = T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \underbrace{\not{a} \not{p}_i}_{\not{p}_i \not{a}} \not{a} \not{k} \not{\epsilon}] = -T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \not{p}_i \not{a} \not{a} \not{k} \not{\epsilon}] + 2p_i^0 T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \not{a} \not{k} \not{\epsilon}] = \\
&\quad -T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \underbrace{\not{k} \not{p}_i}_{\not{k} \not{p}_i} \not{k} \not{\epsilon}] + 2p_i^0 T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \underbrace{\not{k} \not{a}}_{\not{k} \not{a}} \not{k} \not{\epsilon}] = -2(p_i \cdot k) T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \not{\epsilon}] + 4p_i^0 k^0 T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \not{\epsilon}] = \\
&\quad -8(p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + 16p_i^0 k^0 (p_f \cdot k)
\end{aligned}$$

$$F_{A6} = 2m_0^2 T_R[\not{p}_f \underbrace{\not{\epsilon} \not{k}}_{\not{p}_f \not{k}} \not{\epsilon}] = 2m_0^2 \{-T_R[\not{p}_f \not{k} \not{\epsilon} \not{\epsilon}] + 2(\epsilon \cdot k) T_R[\not{p}_f \not{\epsilon}]\} = 8m_0^2 (p_f \cdot k)$$

$$\begin{aligned}
F_{A7} &= m_0^2 T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{\epsilon}] = T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \underbrace{\not{a} \not{p}_i}_{\not{p}_i \not{a}} \not{a} \not{\epsilon}] = -m_0^2 T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_i \not{a} \not{a} \not{\epsilon}] + 2m_0^2 p_i^0 T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{a} \not{\epsilon}] = \\
&\quad -m_0^2 T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_i \not{\epsilon}] + 2m_0^2 p_i^0 T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{a} \not{\epsilon}] = -4m_0^2 [(\epsilon \cdot p_f)(\epsilon \cdot p_i) - (p_f \cdot p_i)(\epsilon \cdot \epsilon) + (\epsilon \cdot p_f)(\epsilon \cdot p_i)] + \\
&\quad 8m_0^2 p_i^0 [(\epsilon \cdot p_f)(a \cdot \epsilon) - (p_f \cdot a)(\epsilon \cdot \epsilon) + (\epsilon \cdot p_f)(a \cdot \epsilon)] = -8m_0^2 (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) - 4m_0^2 (p_i \cdot p_f) + 8m_0^2 p_i^0 p_f^0
\end{aligned}$$

$$F_{A8} = m_0^2 T_R[\not{\epsilon} \not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{\epsilon}] = -m_0^2 T_R[\not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0] = -m_0^2 T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_i \not{\epsilon}] = -4m_0^2[(p_f \cdot a)(p_i \cdot a) - (p_i \cdot p_f)(a \cdot a) + (p_f \cdot a)(p_i \cdot a)] = -8m_0^2 p_i^0 p_f^0 + 4m_0^2(p_i \cdot p_f)$$

$$F_{A9} = m_0^2 T_R[\not{\epsilon} \not{p}_f \not{k} \not{\epsilon}] = -m_0^2 T_R[\not{p}_f \not{k}] = -4m_0^2(p_f \cdot k)$$

$$F_{A10} = m_0^2 T_R[\not{\epsilon} \not{k} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{\epsilon}] = -m_0^2 T_R[\not{k} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0] = -m_0^2 T_R[\not{k} \not{\epsilon} \not{p}_i \not{\epsilon}] = -4m_0^2[(k \cdot a)(p_i \cdot a) - (k \cdot p_i)(a \cdot a) + (k \cdot a)(p_i \cdot a)] = -8m_0^2 p_i^0 k^0 + 4m_0^2(p_i \cdot k)$$

$$F_{A11} = m_0^2 T_R[\not{\epsilon} \not{k} \not{p}_f \not{\epsilon}] = -m_0^2 T_R[\not{k} \not{p}_f] = -4m_0^2(p_f \cdot k)$$

$$F_{A12} = T_R[m_0^2 \not{\epsilon} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon}] = -m_0^2 T_R[\gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{p}_f] = -m_0^2 T_R[\not{\epsilon} \not{p}_i \not{\epsilon} \not{p}_f] = -4m_0^2[(a \cdot p_i)(a \cdot p_f) - (a \cdot a)(p_i \cdot p_f) + (a \cdot p_f)(a \cdot p_i)] = -8m_0^2 p_i^0 p_f^0 + 4m_0^2(p_i \cdot p_f)$$

$$F_{A13} = T_R[m_0^2 \not{\epsilon} \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon}] = -m_0^2 T_R[\gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \not{k}] = -m_0^2 T_R[\not{\epsilon} \not{p}_i \not{\epsilon} \not{k}] = -4m_0^2[(a \cdot p_i)(a \cdot k) - (a \cdot a)(p_i \cdot k) + (a \cdot k)(a \cdot p_i)] = -8m_0^2 p_i^0 k^0 + 4m_0^2(p_i \cdot k)$$

$$F_{A14} = -2m_0^4 T_R[\mathbb{1}] = -8m_0^4$$

Sommando tutti i termini e semplificando otteniamo,

$$\begin{aligned} F_A = & -4m_0^2(p_i \cdot p_f) - 16(\epsilon \cdot p_f)^2(p_i \cdot p_f) + 8m_0^2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) + 8m_0^2 p_i^0 p_f^0 + 32p_i^0 p_f^0(\epsilon \cdot p_f)^2 - \\ & 4m_0^2(p_i \cdot k) + 8(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k) - 8(\epsilon \cdot p_f)^2(p_i \cdot k) + 8m_0^2 p_i^0 k^0 + 16p_i^0 k^0(\epsilon \cdot p_f)^2 + 8m_0^4 + 16m_0^2(\epsilon \cdot p_f)^2 - \\ & 4m_0^2(p_i \cdot k) - 8(\epsilon \cdot p_f)^2(p_i \cdot k) + 8(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k) + 8m_0^2 p_i^0 k^0 + 16p_i^0 k^0(\epsilon \cdot p_f)^2 - \\ & 8(p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + 16p_i^0 k^0(p_f \cdot k) + 8m_0^2(p_f \cdot k) - 8m_0^2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) - 4m_0^2(p_i \cdot p_f) + 8m_0^2 p_i^0 p_f^0 - \\ & 8m_0^2 p_i^0 p_f^0 + 4m_0^2(p_i \cdot p_f) - 4m_0^2(p_f \cdot k) - 8m_0^2 p_i^0 k^0 + 4m_0^2(p_i \cdot k) - \\ & 4m_0^2(p_f \cdot k) - 8m_0^2 p_i^0 p_f^0 + 4m_0^2(p_i \cdot p_f) - 8m_0^2 p_i^0 k^0 + 4m_0^2(p_i \cdot k) - 8m_0^4 = \\ & -16(\epsilon \cdot p_f)^2(p_i \cdot p_f) + 32p_i^0 p_f^0(\epsilon \cdot p_f)^2 + 16(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k) - 16(\epsilon \cdot p_f)^2(p_i \cdot k) + \\ & 32p_i^0 k^0(\epsilon \cdot p_f)^2 + 16m_0^2(\epsilon \cdot p_f)^2 - 8(p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + 16p_i^0 k^0(p_f \cdot k) = \\ & 8[2(\epsilon \cdot p_f)^2(m_0^2 + 2p_i^0 p_f^0 + 2p_i^0 k^0 - p_i \cdot p_f - p_i \cdot k) + 2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k) + 2p_i^0 k^0(p_f \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] \end{aligned} \quad (A.7)$$

La traccia F_B si può ottenere dalla traccia F_A effettuando in questa prima la permutazione,

$$F_A = T_R[(\not{p}_i + m_0)\gamma^0(\not{p}_f + \not{k} + m_0)\not{\epsilon}(\not{p}_f + m_0)\not{\epsilon}(\not{p}_f + \not{k} + m_0)\gamma^0]$$

e poi operando lo scambio $p_i \longleftrightarrow -p_f$:

$$\begin{aligned} F_A(p_i \longleftrightarrow -p_f) &= T_R[(-\not{p}_f + m_0)\gamma^0(-\not{p}_i + \not{k} + m_0)\not{\epsilon}(-\not{p}_i + m_0)\not{\epsilon}(-\not{p}_i + \not{k} + m_0)\gamma^0] = \\ & T_R[(\not{p}_f - m_0)\gamma^0(\not{p}_i - \not{k} - m_0)\not{\epsilon}(\not{p}_i - m_0)\not{\epsilon}(\not{p}_i - \not{k} - m_0)\gamma^0] = F_B \end{aligned}$$

Quindi, senza darne dimostrazione⁽¹²⁾, procediamo direttamente con la sostituzione $p_i \longleftrightarrow -p_f$ nella [A.7], per ottenere

$$F_B = 8[2(\epsilon \cdot p_i)^2(m_0^2 + 2p_i^0 p_f^0 - 2p_f^0 k^0 - p_i \cdot p_f + p_f \cdot k) - 2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot k) + 2p_f^0 k^0(p_i \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] \quad (A.8)$$

⁽¹²⁾Naturalmente la relazione $F_A = F_B$ è valida non considerando le tracce con un numero dispari di matrici.

Ora passiamo al calcolo di F_C . Espandiamo la traccia eliminando i termini che presentano un numero dispari di matrici:

$$F_C = T_R[\not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \not{p}_i \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon} + \not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \not{p}_i \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} + m_0^2 \not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \not{\epsilon} \gamma^0 \not{\epsilon} - \not{p}_f \gamma^0 \not{k} \not{p}_i \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon} - \not{p}_f \gamma^0 \not{k} \not{p}_i \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} - m_0^2 \not{p}_f \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} \gamma^0 \not{\epsilon} + m_0^2 \not{p}_f \gamma^0 \not{\epsilon} \not{p}_i \gamma^0 \not{\epsilon} + m_0^2 \not{p}_f \gamma^0 \not{\epsilon} \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon} + m_0^2 \not{p}_f \gamma^0 \not{\epsilon} \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} + m_0^2 \gamma^0 \not{p}_i \not{\epsilon} \not{p}_i \gamma^0 \not{\epsilon} + m_0^2 \gamma^0 \not{p}_i \not{\epsilon} \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon} + m_0^2 \gamma^0 \not{p}_i \not{\epsilon} \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} - m_0^2 \gamma^0 \not{k} \not{p}_i \gamma^0 \not{\epsilon} - m_0^2 \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon} - m_0^2 \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} + m_0^2 \gamma^0 \not{\epsilon} \not{p}_i \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon} + m_0^2 \gamma^0 \not{\epsilon} \not{p}_i \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} + m_0^4 \gamma^0 \not{\epsilon} \gamma^0 \not{\epsilon}]$$

$$F_{C1} = T_R[\not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \not{p}_i \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon}] = T_R[\not{p}_i \not{p}_i \not{p}_f \not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon}] = -T_R[\not{p}_i \not{p}_i \not{p}_f \not{p}_f \not{\epsilon} \not{\epsilon}] + 2(\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{p}_i \not{p}_i \not{p}_f \not{\epsilon}] = -m_0^2 T_R[\not{p}_i \not{p}_i \not{\epsilon} \not{\epsilon}] + 2(\epsilon \cdot p_f) \{-T_R[\not{p}_i \not{p}_i \not{p}_f \not{\epsilon}] + 2(p_f \cdot a) T_R[\not{p}_i \not{p}_i \not{\epsilon}]\} = -m_0^2 \{-T_R[\not{p}_i \not{p}_i \not{p}_f \not{\epsilon}] + 2(\epsilon \cdot a) T_R[\not{p}_i \not{p}_i \not{\epsilon}]\} - 2(\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{p}_i \not{p}_i \not{p}_f] + 4p_f^0 (\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{p}_i \not{p}_i \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{p}_i \not{p}_i \not{\epsilon}] - 8(\epsilon \cdot p_f) [(\epsilon \cdot p_i)(p_i \cdot p_f) - (p_i \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) + (p_i \cdot p_f)(\epsilon \cdot p_i)] + 16p_f^0 (\epsilon \cdot p_f) [(p_i \cdot a)(\epsilon \cdot p_i) - (p_i \cdot p_i)(\epsilon \cdot a) + (p_i \cdot a)(\epsilon \cdot p_i)] = 4m_0^2 [(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_i) - (p_i \cdot p_i)(\epsilon \cdot \epsilon) + (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_i)] - 16(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot p_f) + 8m_0^2 (\epsilon \cdot p_f)^2 + 32p_i^0 p_f^0 (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) = 8m_0^2 (\epsilon \cdot p_i)^2 + 4m_0^4 - 16(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot p_f) + 8m_0^2 (\epsilon \cdot p_f)^2 + 32p_i^0 p_f^0 (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)$$

$$F_{C2} = T_R[\not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \not{p}_i \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon}] = T_R[\not{p}_f \not{p}_i \not{p}_i \not{k} \not{\epsilon}] = -T_R[\not{p}_f \not{p}_i \not{p}_i \not{k} \not{\epsilon}] + 2(\epsilon \cdot p_i) T_R[\not{p}_f \not{p}_i \not{k} \not{\epsilon}] = -m_0^2 T_R[\not{p}_f \not{p}_i \not{k} \not{\epsilon}] + 2(\epsilon \cdot p_i) \{-T_R[\not{p}_f \not{p}_i \not{k} \not{\epsilon}] + 2(a \cdot p_i) T_R[\not{p}_f \not{k} \not{\epsilon}]\} = m_0^2 T_R[\not{p}_f \not{p}_i \not{k} \not{\epsilon}] - 2(\epsilon \cdot p_i) T_R[\not{p}_f \not{p}_i \not{k} \not{\epsilon}] + 4p_i^0 (\epsilon \cdot p_i) T_R[\not{p}_f \not{k} \not{\epsilon}] = 4m_0^2 [(\epsilon \cdot p_f)(k \cdot \epsilon) - (p_f \cdot k)(\epsilon \cdot \epsilon) + (\epsilon \cdot p_f)(\epsilon \cdot k)] - 8(\epsilon \cdot p_i) [(p_i \cdot p_f)(k \cdot \epsilon) - (p_f \cdot k)(\epsilon \cdot p_i) + (p_f \cdot \epsilon)(p_i \cdot k)] + 16p_i^0 (\epsilon \cdot p_i) [(p_f \cdot a)(k \cdot \epsilon) - (p_f \cdot k)(a \cdot \epsilon) + (p_f \cdot \epsilon)(a \cdot k)] = 4m_0^2 (p_f \cdot k) + 8(\epsilon \cdot p_i)^2 (p_f \cdot k) - 8(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot k) + 16p_i^0 k^0 (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)$$

$$F_{C3} = m_0^2 T_R[\not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \not{p}_i \gamma^0 \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{p}_f \not{p}_i \not{p}_i \not{\epsilon}] = -m_0^2 T_R[\not{p}_f \not{p}_i \not{p}_i \not{\epsilon}] + 2m_0^2 (\epsilon \cdot a) T_R[\not{p}_f \not{p}_i \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{p}_f \not{p}_i \not{p}_i \not{\epsilon}] = 4m_0^2 [(p_f \cdot a)(p_i \cdot a) - (p_f \cdot p_i)(a \cdot a) + (p_f \cdot a)(p_i \cdot a)] = 8m_0^2 p_i^0 p_f^0 - 4m_0^2 (p_i \cdot p_f)$$

$$F_{C4} = T_R[\not{p}_f \gamma^0 \not{k} \not{p}_i \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon}] = T_R[\not{p}_f \not{k} \not{p}_i \not{p}_f \not{\epsilon}] = T_R[\not{k} \not{p}_i \not{p}_f \not{\epsilon}] = -T_R[\not{k} \not{p}_i \not{p}_f \not{p}_f \not{\epsilon}] + 2(\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{k} \not{p}_i \not{p}_f \not{\epsilon}] = -m_0^2 T_R[\not{k} \not{p}_i \not{p}_f \not{\epsilon}] + 2(\epsilon \cdot p_f) \{-T_R[\not{k} \not{p}_i \not{p}_f \not{\epsilon}] + 2(p_f \cdot a) T_R[\not{k} \not{p}_i \not{\epsilon}]\} = -m_0^2 \{-T_R[\not{k} \not{p}_i \not{p}_f \not{\epsilon}] + 2(\epsilon \cdot a) T_R[\not{k} \not{p}_i \not{\epsilon}]\} - 2(\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{k} \not{p}_i \not{p}_f] + 4p_f^0 (\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{k} \not{p}_i \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{k} \not{p}_i \not{\epsilon}] - 8(\epsilon \cdot p_f) [(k \cdot \epsilon)(p_i \cdot p_f) - (k \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) + (k \cdot p_f)(\epsilon \cdot p_i)] + 16p_f^0 (\epsilon \cdot p_f) [(k \cdot \epsilon)(p_i \cdot a) - (k \cdot p_i)(\epsilon \cdot a) + (k \cdot a)(\epsilon \cdot p_i)] = 4m_0^2 [(k \cdot \epsilon)(p_i \cdot \epsilon) - (k \cdot p_i)(\epsilon \cdot \epsilon) + (k \cdot \epsilon)(\epsilon \cdot p_i)] + 8(\epsilon \cdot p_f)^2 (p_i \cdot k) - 8(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k) + 16p_f^0 k^0 (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) = 4m_0^2 (p_i \cdot k) + 8(\epsilon \cdot p_f)^2 (p_i \cdot k) - 8(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k) + 16p_f^0 k^0 (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)$$

$$\begin{aligned}
F_{C5} &= T_R[\not{p}_f \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} \not{p}_i \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon}] = T_R[\not{p}_f \not{a} \underbrace{\not{k} \not{\epsilon}}_{\not{p}_i \not{a} \not{k} \not{\epsilon}}] = -T_R[\not{p}_f \not{a} \not{\epsilon} \underbrace{\not{k} \not{p}_i}_{\not{a} \not{k} \not{\epsilon}}] + 2(k \cdot \epsilon) T_R[\not{p}_f \not{a} \not{p}_i \not{a} \not{k} \not{\epsilon}] = \\
&T_R[\not{p}_f \not{a} \not{\epsilon} \not{p}_i \underbrace{\not{k} \not{a}}_{\not{k} \not{\epsilon}}] - 2(k \cdot p_i) T_R[\not{p}_f \not{a} \underbrace{\not{\epsilon} \not{a}}_{\not{k} \not{\epsilon}}] = -T_R[\not{p}_f \not{a} \not{\epsilon} \not{p}_i \not{a} \not{k} \not{k} \not{\epsilon}] + 2(k \cdot a) T_R[\not{p}_f \underbrace{\not{a} \not{\epsilon}}_{\not{p}_i \not{k} \not{\epsilon}}] - \\
&2(p_i \cdot k) \{-T_R[\not{p}_f \not{a} \not{a} \not{\epsilon} \not{k} \not{\epsilon}] + 2(\epsilon \cdot a) T_R[\not{p}_f \not{a} \not{k} \not{\epsilon}]\} = \\
&2(k \cdot a) \{-T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{a} \not{p}_i \not{k} \not{\epsilon}] + 2(a \cdot \epsilon) T_R[\not{p}_f \not{p}_i \not{k} \not{\epsilon}]\} + 2(p_i \cdot k) T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \not{\epsilon}] = \\
&2(k \cdot a) \{T_R[\not{\epsilon} \not{p}_f \not{a} \not{p}_i \not{k} \not{\epsilon}] - 2(\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{a} \not{p}_i \not{k} \not{\epsilon}]\} + 8(p_i \cdot k) [(p_f \cdot \epsilon)(k \cdot \epsilon) - (p_f \cdot k)(\epsilon \cdot \epsilon) + (p_f \cdot \epsilon)(\epsilon \cdot k)] = \\
&-2(k \cdot a) T[\not{p}_f \not{a} \not{p}_i \not{k}] - 4(k \cdot a)(\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{a} \not{p}_i \not{k} \not{\epsilon}] + 8(p_i \cdot k)(p_f \cdot k) = \\
&-8(k \cdot a) [(p_f \cdot a)(p_i \cdot k) - (p_i \cdot p_f)(a \cdot k) + (p_f \cdot k)(a \cdot p_i)] - \\
&16(k \cdot a)(\epsilon \cdot p_f) [(a \cdot p_i)(k \cdot \epsilon) - (a \cdot k)(p_i \cdot \epsilon) + (a \cdot \epsilon)(p_i \cdot k)] + 8(p_i \cdot k)(p_f \cdot k) = \\
&-8p_f^0 k^0 (p_i \cdot k) + 8(k^0)^2 (p_i \cdot p_f) - 8p_i^0 k^0 (p_f \cdot k) + 16(k^0)^2 (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) + 8(p_i \cdot k)(p_f \cdot k) \\
F_{C6} &= m_0^2 T_R[\not{p}_f \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} \gamma^0 \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{p}_f \not{a} \not{k} \underbrace{\not{\epsilon} \not{a}}_{\not{\epsilon}}] = m_0^2 \{-T_R[\not{p}_f \not{a} \not{k} \not{a} \not{\epsilon} \not{\epsilon}] + 2(\epsilon \cdot a) T_R[\not{p}_f \not{a} \not{k} \not{\epsilon}]\} = \\
&m_0^2 T_R[\not{p}_f \not{a} \not{k} \not{a}] = 4m_0^2 [(p_f \cdot a)(k \cdot a) - (p_f \cdot k)(a \cdot a) + (p_f \cdot a)(k \cdot a)] = 8m_0^2 p_f^0 k^0 - 4m_0^2 (p_f \cdot k) \\
F_{C7} &= m_0^2 T_R[\not{p}_f \gamma^0 \not{\epsilon} \not{p}_i \gamma^0 \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{p}_f \not{a} \not{\epsilon} \not{p}_i \underbrace{\not{a} \not{\epsilon}}_{\not{\epsilon} \not{a}}] = m_0^2 \{-T_R[\not{p}_f \not{a} \underbrace{\not{\epsilon} \not{p}_i}_{\not{\epsilon} \not{a}} \not{\epsilon} \not{a}] + 2(a \cdot \epsilon) T_R[\not{p}_f \not{a} \not{\epsilon} \not{p}_i]\} = \\
&m_0^2 \{T_R[\not{p}_f \not{a} \not{p}_i \not{\epsilon} \not{\epsilon} \not{a}] - 2(\epsilon \cdot p_i) T_R[\not{p}_f \not{a} \not{\epsilon} \not{a}]\} = -m_0^2 T_R[\not{p}_f \not{a} \not{p}_i \not{a}] - 2m_0^2 (\epsilon \cdot p_i) T_R[\not{p}_f \not{a} \not{\epsilon} \not{a}] = \\
&-4m_0^2 [(p_f \cdot a)(p_i \cdot a) - (p_f \cdot p_i)(a \cdot a) + (p_f \cdot a)(p_i \cdot a)] - \\
&8m_0^2 (\epsilon \cdot p_i) [(p_f \cdot a)(\epsilon \cdot a) - (p_f \cdot \epsilon)(a \cdot a) + (p_f \cdot a)(\epsilon \cdot a)] = -8m_0^2 p_i^0 p_f^0 + 4m_0^2 (p_i \cdot p_f) + 8m_0^2 (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) \\
F_{C8} &= m_0^2 T_R[\not{p}_f \gamma^0 \not{\epsilon} \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{p}_f \not{a} \not{\epsilon} \not{a} \not{p}_f \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{a} \not{\epsilon} \not{a} \not{p}_f \underbrace{\not{\epsilon} \not{p}_f}_{\not{\epsilon}}] = \\
&m_0^2 \{-T_R[\not{a} \not{\epsilon} \not{a} \not{p}_f \not{p}_f \not{\epsilon}] + 2(\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{a} \not{\epsilon} \not{a} \not{p}_f]\} = -m_0^4 T_R[\not{a} \not{\epsilon} \not{a} \not{\epsilon}] + 2m_0^2 (\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{a} \not{\epsilon} \not{a} \not{p}_f] = \\
&-4m_0^4 [(a \cdot \epsilon)(a \cdot \epsilon) - (a \cdot a)(\epsilon \cdot \epsilon) + (a \cdot \epsilon)(a \cdot \epsilon)] + \\
&8m_0^2 (\epsilon \cdot p_f) [(a \cdot \epsilon)(a \cdot p_f) - (a \cdot a)(\epsilon \cdot p_f) + (a \cdot p_f)(a \cdot \epsilon)] = -4m_0^4 - 8m_0^2 (\epsilon \cdot p_f)^2 \\
F_{C9} &= m_0^2 T_R[\not{p}_f \gamma^0 \not{\epsilon} \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{p}_f \not{a} \underbrace{\not{\epsilon} \not{a}}_{\not{k} \not{\epsilon}}] = m_0^2 \{-T_R[\not{p}_f \not{a} \not{a} \not{\epsilon} \not{k} \not{\epsilon}] + 2(\epsilon \cdot a) T_R[\not{p}_f \not{a} \not{k} \not{\epsilon}]\} = \\
&-m_0^2 T_R[\not{p}_f \not{\epsilon} \not{k} \not{\epsilon}] = -4m_0^2 [(p_f \cdot \epsilon)(k \cdot \epsilon) - (p_f \cdot k)(\epsilon \cdot \epsilon) + (p_f \cdot \epsilon)(k \cdot \epsilon)] = -4m_0^2 (p_f \cdot k) \\
F_{C10} &= m_0^2 T_R[\gamma^0 \not{p}_i \not{\epsilon} \not{p}_i \gamma^0 \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{a} \not{p}_i \not{\epsilon} \not{p}_i \underbrace{\not{a} \not{\epsilon}}_{\not{\epsilon} \not{a}}] = m_0^2 \{-T_R[\not{a} \not{p}_i \underbrace{\not{\epsilon} \not{p}_i}_{\not{\epsilon} \not{a}} \not{\epsilon} \not{a}] + 2(a \cdot \epsilon) T_R[\not{a} \not{p}_i \not{\epsilon} \not{p}_i]\} = \\
&m_0^2 \{T_R[\not{a} \not{p}_i \not{p}_i \not{\epsilon} \not{\epsilon} \not{a}] - 2(\epsilon \cdot p_i) T_R[\not{a} \not{p}_i \not{\epsilon} \not{a}]\} = \\
&-m_0^4 T_R[\not{a} \not{a}] - 8m_0^2 (\epsilon \cdot p_i) [(a \cdot p_i)(\epsilon \cdot a) - (a \cdot \epsilon)(p_i \cdot a) + (a \cdot a)(\epsilon \cdot p_i)] = -4m_0^4 - 8m_0^2 (\epsilon \cdot p_i)^2 \\
F_{C11} &= m_0^2 T_R[\gamma^0 \not{p}_i \not{\epsilon} \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{a} \not{p}_i \underbrace{\not{\epsilon} \not{a}}_{\not{p}_f \not{\epsilon}}] = m_0^2 \{-T_R[\not{a} \not{p}_i \not{a} \underbrace{\not{\epsilon} \not{p}_f}_{\not{\epsilon}} \not{\epsilon}] + 2(\epsilon \cdot a) T_R[\not{a} \not{p}_i \not{p}_f \not{\epsilon}]\} = \\
&m_0^2 \{T_R[\not{a} \not{p}_i \not{a} \not{p}_f \not{\epsilon} \not{\epsilon}] - 2(\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{a} \not{p}_i \not{a} \not{\epsilon}]\} = -m_0^2 T_R[\not{a} \not{p}_i \not{a} \not{p}_f] - 2m_0^2 (\epsilon \cdot p_f) T_R[\not{a} \not{p}_i \not{a} \not{\epsilon}] = \\
&-4m_0^2 [(a \cdot p_i)(a \cdot p_f) - (a \cdot a)(p_i \cdot p_f) + (a \cdot p_f)(a \cdot p_i)] - \\
&8m_0^2 (\epsilon \cdot p_f) [(a \cdot p_i)(a \cdot \epsilon) - (a \cdot a)(\epsilon \cdot p_i) + (a \cdot \epsilon)(a \cdot p_i)] = -8m_0^2 p_i^0 p_f^0 + 4m_0^2 (p_i \cdot p_f) + 8m_0^2 (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_{C12} &= m_0^2 T_R[\gamma^0 \not{p}_i \not{\epsilon} \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{a} \not{p}_i \not{\epsilon} \not{a} \underbrace{\not{k} \not{\epsilon}}] = m_0^2 \{-T_R[\not{a} \not{p}_i \underbrace{\not{\epsilon} \not{a}} \not{\epsilon} \not{k}] + 2(k \cdot \epsilon) T_R[\not{a} \not{p}_i \not{\epsilon} \not{a}]\} = \\
&= m_0^2 \{T_R[\not{a} \not{p}_i \not{a} \not{\epsilon} \not{k}] - 2(\epsilon \cdot a) T_R[\not{a} \not{p}_i \not{\epsilon} \not{k}]\} = -m_0^2 T_R[\not{a} \not{p}_i \not{a} \not{k}] = \\
&= -4m_0^2 [(a \cdot p_i)(a \cdot k) - (a \cdot a)(p_i \cdot k) + (a \cdot k)(a \cdot p_i)] = -8m_0^2 p_i^0 k^0 + 4m_0^2 (p_i \cdot k)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_{C13} &= m_0^2 T_R[\gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} \not{p}_i \gamma^0 \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{a} \not{k} \not{\epsilon} \not{p}_i \not{a} \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{k} \not{\epsilon} \not{p}_i \underbrace{\not{a} \not{\epsilon}} \not{a}] = m_0^2 \{-T_R[\not{k} \not{\epsilon} \not{p}_i \not{\epsilon} \not{a} \not{a}] + 2(a \cdot \epsilon) T_R[\not{k} \not{\epsilon} \not{p}_i \not{a}]\} = \\
&= -m_0^2 T_R[\not{k} \not{\epsilon} \not{p}_i \not{\epsilon}] = -4m_0^2 [(k \cdot \epsilon)(p_i \cdot \epsilon) - (k \cdot p_i)(\epsilon \cdot \epsilon) + (k \cdot \epsilon)(p_i \cdot \epsilon)] = -4m_0^2 (p_i \cdot k)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_{C14} &= m_0^2 T_R[\gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{a} \not{k} \underbrace{\not{\epsilon} \not{a}} \not{p}_f \not{\epsilon}] = m_0^2 \{-T_R[\not{a} \not{k} \not{a} \not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon}] + 2(\epsilon \cdot a) T_R[\not{a} \not{k} \not{p}_f \not{\epsilon}]\} = \\
&= m_0^2 \{T_R[\not{k} \not{a} \not{a} \not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon}] - 2(a \cdot k) T_R[\not{a} \not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon}]\} = m_0^2 T_R[\not{k} \not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon}] - 2m_0^2 k^0 T_R[\not{a} \not{\epsilon} \not{p}_f \not{\epsilon}] = \\
&= 4m_0^2 [(k \cdot \epsilon)(p_f \cdot \epsilon) - (k \cdot p_f)(\epsilon \cdot \epsilon) + (k \cdot \epsilon)(p_f \cdot \epsilon)] - \\
&= 8m_0^2 k^0 [(a \cdot \epsilon)(\epsilon \cdot p_f) - (a \cdot p_f)(\epsilon \cdot \epsilon) + (a \cdot \epsilon)(\epsilon \cdot p_f)] = 4m_0^2 (p_f \cdot k) - 8m_0^2 p_f^0 k^0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_{C15} &= m_0^2 T_R[\gamma^0 \not{k} \not{\epsilon} \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{a} \not{k} \not{\epsilon} \not{a} \underbrace{\not{k} \not{\epsilon}}] = m_0^2 \{-T_R[\not{a} \not{k} \not{\epsilon} \not{a} \not{\epsilon} \not{k}] + 2(k \cdot \epsilon) T_R[\not{a} \not{k} \not{\epsilon} \not{a}]\} = \\
&= m_0^2 \{T_R[\not{a} \not{k} \not{\epsilon} \not{a} \not{k}] - 2(a \cdot \epsilon) T_R[\not{a} \not{k} \not{\epsilon} \not{k}]\} = -m_0^2 T_R[\not{a} \not{k} \not{a} \not{k}] = \\
&= -4m_0^2 [(a \cdot k)(a \cdot k) - (a \cdot a)(k \cdot k) + (a \cdot k)(a \cdot k)] = -8m_0^2 (k^0)^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_{C16} &= m_0^2 T_R[\gamma^0 \not{\epsilon} \not{p}_i \gamma^0 \not{p}_f \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{a} \not{\epsilon} \not{p}_i \not{a} \not{p}_f \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{p}_i \not{a} \not{p}_f \not{\epsilon} \underbrace{\not{a} \not{\epsilon}}] = \\
&= m_0^2 \{-T_R[\not{p}_i \not{a} \not{p}_f \not{\epsilon} \not{a} \not{\epsilon}] + 2(a \cdot \epsilon) T_R[\not{p}_i \not{a} \not{p}_f \not{\epsilon}]\} = m_0^2 T_R[\not{p}_i \not{a} \not{p}_f \not{a}] = \\
&= 4m_0^2 [(p_i \cdot a)(p_f \cdot a) - (p_i \cdot p_f)(a \cdot a) + (p_i \cdot a)(p_f \cdot a)] = 8m_0^2 p_i^0 p_f^0 - 4m_0^2 (p_i \cdot p_f)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_{C17} &= m_0^2 T_R[\gamma^0 \not{\epsilon} \not{p}_i \gamma^0 \not{k} \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{a} \not{\epsilon} \not{p}_i \not{a} \not{k} \not{\epsilon}] = m_0^2 T_R[\not{p}_i \not{a} \not{k} \not{\epsilon} \underbrace{\not{a} \not{\epsilon}}] = \\
&= m_0^2 \{-T_R[\not{p}_i \not{a} \not{k} \not{\epsilon} \not{a} \not{\epsilon}] + 2(a \cdot \epsilon) T_R[\not{p}_i \not{a} \not{k} \not{\epsilon}]\} = m_0^2 T_R[\not{p}_i \not{a} \not{k} \not{a}] = \\
&= 4m_0^2 [(p_i \cdot a)(k \cdot a) - (p_i \cdot k)(a \cdot a) + (p_i \cdot a)(k \cdot a)] = 8m_0^2 p_i^0 k^0 - 4m_0^2 (p_i \cdot k)
\end{aligned}$$

$$F_{C18} = m_0^4 T_R[\gamma^0 \not{\epsilon} \gamma^0 \not{\epsilon}] = m_0^4 T_R[\not{a} \not{\epsilon} \not{a} \not{\epsilon}] = 4m_0^4 [(a \cdot \epsilon)(a \cdot \epsilon) - (a \cdot a)(\epsilon \cdot \epsilon) + (a \cdot \epsilon)(a \cdot \epsilon)] = 4m_0^4$$

Sommando tutti i termini e semplificando otteniamo,

$$\begin{aligned}
F_C = & 8m_0^2(\epsilon \cdot p_i)^2 + 4m_0^4 - 16(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot p_f) + 8m_0^2(\epsilon \cdot p_f)^2 + 32p_i^0 p_f^0 (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) + 4m_0^2(p_f \cdot k) + \\
& 8(\epsilon \cdot p_i)^2(p_f \cdot k) - 8(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot k) + 16p_i^0 k^0 (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) + 8m_0^2 p_i^0 p_f^0 - 4m_0^2(p_i \cdot p_f) - 4m_0^2(p_i \cdot k) - \\
& 8(\epsilon \cdot p_f)^2(p_i \cdot k) + 8(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k) - 16p_f^0 k^0 (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) + 8p_f^0 k^0 (p_i \cdot k) - 8(k^0)^2(p_i \cdot p_f) + \\
& 8p_i^0 k^0 (p_f \cdot k) - 16(k^0)^2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) - 8(p_i \cdot k)(p_f \cdot k) - 8m_0^2 p_f^0 k^0 + 4m_0^2(p_f \cdot k) - 8m_0^2 p_i^0 p_f^0 + \\
& 4m_0^2(p_i \cdot p_f) + 8m_0^2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) - 4m_0^4 - 8m_0^2(\epsilon \cdot p_f)^2 - 4m_0^2(p_f \cdot k) - 4m_0^4 - 8m_0^2(\epsilon \cdot p_i)^2 - \\
& 8m_0^2 p_i^0 p_f^0 + 4m_0^2(p_i \cdot p_f) + 8m_0^2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) - 8m_0^2 p_i^0 k^0 + 4m_0^2(p_i \cdot k) + 4m_0^2(p_i \cdot k) - \\
& 4m_0^2(p_f \cdot k) + 8m_0^2 p_f^0 k^0 + 8m_0^2(k^0)^2 + 8m_0^2 p_i^0 p_f^0 - 4m_0^2(p_i \cdot p_f) + 8m_0^2 p_i^0 k^0 - 4m_0^2(p_i \cdot k) + 4m_0^4 = \\
& -16(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot p_f) + 32p_i^0 p_f^0 (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) + 8(\epsilon \cdot p_i)^2(p_f \cdot k) - 8(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot k) + \\
& 16p_i^0 k^0 (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) - 8(\epsilon \cdot p_f)^2(p_i \cdot k) + 8(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k) - 16p_f^0 k^0 (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) + \\
& 8p_f^0 k^0 (p_i \cdot k) - 8(k^0)^2(p_i \cdot p_f) + 8p_i^0 k^0 (p_f \cdot k) - 16(k^0)^2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) - 8(p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + \\
& 16m_0^2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) + 8m_0^2(k^0)^2 = \\
& 8\{(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)[(p_f \cdot k) - (p_i \cdot k) + 4p_i^0 p_f^0 - 2(p_i \cdot p_f) + 2p_i^0 k^0 - 2p_f^0 k^0 - 2(k^0)^2 + 2m_0^2] + \\
& (\epsilon \cdot p_i)^2(p_f \cdot k) - (\epsilon \cdot p_f)^2(p_i \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + m_0^2(k^0)^2 - (k^0)^2(p_i \cdot p_f) + p_f^0 k^0 (p_i \cdot k) + p_i^0 k^0 (p_f \cdot k)\} \\
\end{aligned} \tag{A.9}$$

Anche in questo caso è possibile ottenere la traccia F_D a partire da F_C operando lo scambio di variabili $p_i \longleftrightarrow -p_f$:

$$\begin{aligned}
F_D = & 8\{(\epsilon \cdot p_f)(\epsilon \cdot p_i)[-(p_i \cdot k) + (p_f \cdot k) + 4p_f^0 p_i^0 - 2(p_f \cdot p_i) - 2p_f^0 k^0 + 2p_i^0 k^0 - 2(k^0)^2 + 2m_0^2] - \\
& (\epsilon \cdot p_f)^2(p_i \cdot k) + (\epsilon \cdot p_i)^2(p_f \cdot k) - (p_f \cdot k)(p_i \cdot k) + m_0^2(k^0)^2 - (k^0)^2(p_f \cdot p_i) + p_i^0 k^0 (p_f \cdot k) + p_f^0 k^0 (p_i \cdot k)\}
\end{aligned}$$

e riordinando i termini vediamo che l'espressione [A.9] è totalmente invariante sotto lo scambio degli impulsi,

$$\begin{aligned}
F_D = & 8\{(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)[(p_f \cdot k) - (p_i \cdot k) + 4p_i^0 p_f^0 - 2(p_i \cdot p_f) + 2p_i^0 k^0 - 2p_f^0 k^0 - 2(k^0)^2 + 2m_0^2] + \\
& (\epsilon \cdot p_i)^2(p_f \cdot k) - (\epsilon \cdot p_f)^2(p_i \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + m_0^2(k^0)^2 - (k^0)^2(p_i \cdot p_f) + p_f^0 k^0 (p_i \cdot k) + p_i^0 k^0 (p_f \cdot k)\} \\
\end{aligned} \tag{A.10}$$

Notiamo che a causa della relazione di conservazione dell'energia (nel processo il nucleo non assorbe energia), vale la relazione $k^0 \equiv \omega = E_i - E_f = p_i^0 - p_f^0$. Pertanto,

$$F_A = 8[2(\epsilon \cdot p_f)^2(m_0^2 + 2p_i^0 p_f^0 + 2p_i^0 \omega - p_i \cdot p_f - p_i \cdot k) + 2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k) + 2p_i^0 \omega (p_f \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] \tag{A.11}$$

$$F_B = 8[2(\epsilon \cdot p_i)^2(m_0^2 + 2p_i^0 p_f^0 - 2p_f^0 \omega - p_i \cdot p_f + p_f \cdot k) - 2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot k) + 2p_f^0 \omega (p_i \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] \tag{A.12}$$

$$\begin{aligned}
F_C = F_D = & 8\{(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)[(p_f \cdot k) - (p_i \cdot k) + 4p_i^0 p_f^0 - 2(p_i \cdot p_f) + 2m_0^2] + \\
& (\epsilon \cdot p_i)^2(p_f \cdot k) - (\epsilon \cdot p_f)^2(p_i \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + m_0^2 \omega^2 - \omega^2(p_i \cdot p_f) + \omega p_f^0 (p_i \cdot k) + \omega p_i^0 (p_f \cdot k)\} \\
\end{aligned} \tag{A.13}$$

Così per la [A.6] abbiamo,

$$\begin{aligned}
\overline{|M_{fi}|^2} = & \frac{1}{32m_0^2} \left\{ \frac{8}{(p_f \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_f)^2(m_0^2 + 2p_i^0 p_f^0 + 2p_i^0 \omega - p_i \cdot p_f - p_i \cdot k) + \right. \\
& 2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k) + 2p_i^0 \omega(p_f \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] + \\
& \frac{8}{(p_i \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_i)^2(m_0^2 + 2p_i^0 p_f^0 - 2p_f^0 \omega - p_i \cdot p_f + p_f \cdot k) - \\
& 2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot k) + 2p_f^0 \omega(p_i \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] - \\
& \frac{16}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \sum_{\lambda} \{(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)[(p_f \cdot k) - (p_i \cdot k) + 4p_i^0 p_f^0 - 2(p_i \cdot p_f) + 2m_0^2] + \\
& \left. (\epsilon \cdot p_i)^2(p_f \cdot k) - (\epsilon \cdot p_f)^2(p_i \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + m_0^2 \omega^2 - \omega^2(p_i \cdot p_f) + \omega p_f^0(p_i \cdot k) + \omega p_i^0(p_f \cdot k)\} \right\} = \\
& \frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_f \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_f)^2(m_0^2 + 2E_i E_f + 2E_i(E_i - E_f) - p_i \cdot p_f - p_i \cdot k) + \right. \\
& 2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k) + 2p_i^0 \omega(p_f \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] + \\
& \frac{1}{(p_i \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_i)^2(m_0^2 + 2E_i E_f - 2E_f(E_i - E_f) - p_i \cdot p_f + p_f \cdot k) - \\
& 2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot k) + 2p_f^0 \omega(p_i \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] - \\
& \frac{2}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \sum_{\lambda} \{(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)[(p_f \cdot k) - (p_i \cdot k) - 2(p_i \cdot p_f) + 4p_i^0 p_f^0 + 2m_0^2] + \\
& \left. \underbrace{(\epsilon \cdot p_i)^2(p_f \cdot k)} - \underbrace{(\epsilon \cdot p_f)^2(p_i \cdot k)} - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + m_0^2 \omega^2 - \omega^2(p_i \cdot p_f) + \omega p_f^0(p_i \cdot k) + \omega p_i^0(p_f \cdot k)\} \right\}
\end{aligned}$$

I due termini evidenziati con le parentesi graffe possono essere trasferiti dalla terza sommatoria rispettivamente alla seconda e alla prima sommatoria attraverso le seguenti trasformazioni:

$$\begin{aligned}
-\frac{2}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)}(\epsilon \cdot p_i)^2(p_f \cdot k) &= -\frac{2}{(p_i \cdot k)^2}(\epsilon \cdot p_i)^2(p_i \cdot k) \\
-\frac{2}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)}[-(\epsilon \cdot p_f)^2(p_i \cdot k)] &= \frac{2}{(p_f \cdot k)^2}(\epsilon \cdot p_f)^2(p_f \cdot k)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\overline{|M_{fi}|^2} = & \frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_f \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_f)^2 (2E_i^2 + m_0^2 + p_f \cdot k - p_i \cdot k - p_i \cdot p_f) + \right. \\
& 2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k) + 2p_i^0 \omega(p_f \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] + \\
& \frac{1}{(p_i \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_i)^2 (2E_f^2 + m_0^2 + p_f \cdot k - p_i \cdot k - p_i \cdot p_f) - \\
& 2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot k) + 2p_f^0 \omega(p_i \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] - \\
& \frac{2}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \sum_{\lambda} \{ (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) [(p_f \cdot k) - (p_i \cdot k) - 2(p_i \cdot p_f) + 4p_i^0 p_f^0 + 2m_0^2] - \\
& (p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + m_0^2 \omega^2 - \omega^2(p_i \cdot p_f) + \omega p_f^0(p_i \cdot k) + \omega p_i^0(p_f \cdot k) \} \Big\} = \\
& \frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_f \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_f)^2 \{ 4E_i^2 + 2(m_0^2 + p_f \cdot k - p_i \cdot k - p_i \cdot p_f) \} + \right. \\
& 2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k) + 2p_i^0 \omega(p_f \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] + \\
& \frac{1}{(p_i \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_i)^2 \{ 4E_f^2 + 2(m_0^2 + p_f \cdot k - p_i \cdot k - p_i \cdot p_f) \} - \\
& 2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot k) + 2p_f^0 \omega(p_i \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] - \\
& \frac{2}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \sum_{\lambda} \{ (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) [(p_f \cdot k) - (p_i \cdot k) - 2(p_i \cdot p_f) + 4p_i^0 p_f^0 + 2m_0^2] - \\
& (p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + m_0^2 \omega^2 - \omega^2(p_i \cdot p_f) + \omega p_f^0(p_i \cdot k) + \omega p_i^0(p_f \cdot k) \} \Big\}
\end{aligned}$$

Il quadrato dell'impulso trasferito fornisce $q^2 = (p_f + k - p_i)^2 = p_f^2 + k^2 + p_i^2 + 2p_f \cdot k - 2p_i \cdot p_f - 2p_i \cdot k = 2(m_0^2 + p_f \cdot k - p_i \cdot k - p_i \cdot p_f) = -|\vec{q}|^2$, perciò possiamo riscrivere i primi due termini dell'ultima espressione:

$$\begin{aligned}
\overline{|M_{fi}|^2} = & \frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_f \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_f)^2 (4E_i^2 - |\vec{q}|^2) + 2 \underbrace{(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k)} + 2p_i^0 \omega(p_f \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] + \right. \\
& \frac{1}{(p_i \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_i)^2 (4E_f^2 - |\vec{q}|^2) - 2 \underbrace{(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot k)} + 2p_f^0 \omega(p_i \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] - \\
& \frac{2}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \sum_{\lambda} \{ (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) [(p_f \cdot k) - (p_i \cdot k) - 2(p_i \cdot p_f) + 4p_i^0 p_f^0 + 2m_0^2] - \\
& (p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + m_0^2 \omega^2 - \omega^2(p_i \cdot p_f) + \omega p_f^0(p_i \cdot k) + \omega p_i^0(p_f \cdot k) \} \Big\}
\end{aligned}$$

I due termini evidenziati con le parentesi graffe possono essere trasferiti dalle prime due sommatorie alla terza⁽¹³⁾. Il primo termine evidenziato si somma al secondo della terza sommatoria,

$$\left[\frac{(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k)}{(p_f \cdot k)^2} + \frac{(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot k)}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \right] = 2 \frac{(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot k)}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)}$$

mentre il secondo termine evidenziato si somma al primo termine della terza sommatoria,

$$\left[-\frac{(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_i \cdot k)}{(p_i \cdot k)^2} - \frac{(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k)}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \right] = -2 \frac{(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(p_f \cdot k)}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)}$$

⁽¹³⁾Nel fare le somme occorre fare attenzione al fatto che il segno complessivo della terza sommatoria è negativo.

Per cui,

$$\begin{aligned}
|\overline{M_{fi}}|^2 = & \frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_f \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_f)^2 (4E_i^2 - |\vec{q}|^2) + 2p_i^0 \omega(p_f \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] + \right. \\
& \frac{1}{(p_i \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_i)^2 (4E_f^2 - |\vec{q}|^2) + 2p_f^0 \omega(p_i \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] - \\
& \frac{2}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \sum_{\lambda} \{ (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) [2(p_f \cdot k) - 2(p_i \cdot k) - 2(p_i \cdot p_f) + 4p_i^0 p_f^0 + 2m_0^2] - \\
& \left. (p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + m_0^2 \omega^2 - \omega^2(p_i \cdot p_f) + \omega p_f^0(p_i \cdot k) + \omega p_i^0(p_f \cdot k) \} \right\} = \\
& \frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_f \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_f)^2 (4E_i^2 - |\vec{q}|^2) + 2p_i^0 \omega(p_f \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] + \right. \\
& \frac{1}{(p_i \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_i)^2 (4E_f^2 - |\vec{q}|^2) + 2p_f^0 \omega(p_i \cdot k) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] - \\
& \frac{2}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \sum_{\lambda} \{ (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) [4E_i E_f + \underbrace{2(m_0^2 + p_f \cdot k - p_i \cdot k - p_i \cdot p_f)}_{= -|\vec{q}|^2}] - \\
& \left. (p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + m_0^2 \omega^2 - \omega^2(p_i \cdot p_f) + \omega p_f^0(p_i \cdot k) + \omega p_i^0(p_f \cdot k) \} \right\}
\end{aligned}$$

Ora anche nella terza sommatoria compare l'impulso trasferito $q^2 = 2(m_0^2 + p_f \cdot k - p_i \cdot k - p_i \cdot p_f) = -|\vec{q}|^2$. Effettuiamo la sostituzione,

$$\begin{aligned}
|\overline{M_{fi}}|^2 = & \frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_f \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_f)^2 (4E_i^2 - |\vec{q}|^2) + \underbrace{2p_i^0 \omega(p_f \cdot k)}_{= \omega p_i^0(p_f \cdot k)} - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] + \right. \\
& \frac{1}{(p_i \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_i)^2 (4E_f^2 - |\vec{q}|^2) + \underbrace{2p_f^0 \omega(p_i \cdot k)}_{= \omega p_f^0(p_i \cdot k)} - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] - \\
& \frac{2}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \sum_{\lambda} \{ (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f) (4E_i E_f - |\vec{q}|^2) - \\
& \left. (p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + m_0^2 \omega^2 - \omega^2(p_i \cdot p_f) + \omega p_f^0(p_i \cdot k) + \omega p_i^0(p_f \cdot k) \} \right\}
\end{aligned}$$

Trasformiamo i termini evidenziati nelle prime due sommatorie,

$$\begin{aligned}
\frac{2p_i^0 \omega(p_f \cdot k)}{(p_f \cdot k)^2} &= \frac{2\omega p_i^0(p_i \cdot k)}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \\
\frac{2p_f^0 \omega(p_i \cdot k)}{(p_i \cdot k)^2} &= \frac{2\omega p_f^0(p_f \cdot k)}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)}
\end{aligned}$$

e trasferiamoli nella terza sommatoria,

$$\begin{aligned} |\overline{M_{fi}}|^2 = & \frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_f \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_f)^2 (4E_i^2 - |\vec{q}|^2) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] + \right. \\ & \frac{1}{(p_i \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_i)^2 (4E_f^2 - |\vec{q}|^2) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] - \\ & \frac{2}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(4E_i E_f - |\vec{q}|^2) - \\ & \left. (p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + m_0^2 \omega^2 - \omega^2(p_i \cdot p_f) + \omega(p_i \cdot k) \underbrace{(p_f^0 - p_i^0)} + \omega(p_f \cdot k) \underbrace{(p_i^0 - p_f^0)}] \right\} \end{aligned}$$

La conservazione dell'energia $p_i^0 = p_f^0 + \omega$ ci consente di riscrivere i fattori evidenziati e raccogliere i termini che moltiplicano ω^2 :

$$\begin{aligned} |\overline{M_{fi}}|^2 = & \frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_f \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_f)^2 (4E_i^2 - |\vec{q}|^2) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] + \right. \\ & \frac{1}{(p_i \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_i)^2 (4E_f^2 - |\vec{q}|^2) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] - \\ & \frac{2}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \sum_{\lambda} \{ (\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(4E_i E_f - |\vec{q}|^2) - \\ & \left. (p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + \omega^2(m_0^2 + p_f \cdot k - p_i \cdot k - p_i \cdot p_f) \} \right\} \end{aligned}$$

Spostando il fattore 2 della terza sommatoria, otteniamo ancora una volta l'espressione per il quadrato dell'impulso trasferito $q^2 = 2(m_0^2 + p_f \cdot k - p_i \cdot k - p_i \cdot p_f)$,

$$\begin{aligned} |\overline{M_{fi}}|^2 = & \frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_f \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_f)^2 (4E_i^2 - |\vec{q}|^2) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] + \right. \\ & \frac{1}{(p_i \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_i)^2 (4E_f^2 - |\vec{q}|^2) - (p_i \cdot k)(p_f \cdot k)] - \\ & \frac{1}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(4E_i E_f - |\vec{q}|^2) - \\ & \left. 2(p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + \omega^2 2(m_0^2 + p_f \cdot k - p_i \cdot k - p_i \cdot p_f)] \right\} = \\ & \frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_f \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_f)^2 (4E_i^2 - |\vec{q}|^2) - \underbrace{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)}] + \right. \\ & \frac{1}{(p_i \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_i)^2 (4E_f^2 - |\vec{q}|^2) - \underbrace{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)}] - \\ & \left. \frac{1}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(4E_i E_f - |\vec{q}|^2) - 2(p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + \omega^2 q^2] \right\} \end{aligned}$$

Successivamente possiamo spostare i termini evidenziati nella terza sommatoria dopo averli opportunamente trasformati,

$$\frac{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)}{(p_f \cdot k)^2} = \frac{(p_i \cdot k)^2}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)}$$

$$\frac{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)}{(p_i \cdot k)^2} = \frac{(p_f \cdot k)^2}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)}$$

$$\begin{aligned} |\overline{M_{fi}}|^2 = & \frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_f \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_f)^2 (4E_i^2 - |\vec{q}|^2)] + \frac{1}{(p_i \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_i)^2 (4E_f^2 - |\vec{q}|^2)] - \right. \\ & \left. \frac{1}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(4E_i E_f - |\vec{q}|^2) + (p_i \cdot k)^2 - 2(p_i \cdot k)(p_f \cdot k) + (p_f \cdot k)^2 + \omega^2 q^2] \right\} \end{aligned}$$

Questo spostamento dà origine a una forma quadratica che coinvolge i tre impulsi:

$$\begin{aligned} |\overline{M_{fi}}|^2 = & \frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_f \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_f)^2 (4E_i^2 - |\vec{q}|^2)] + \frac{1}{(p_i \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_i)^2 (4E_f^2 - |\vec{q}|^2)] - \right. \\ & \left. \frac{1}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(4E_i E_f - |\vec{q}|^2) + [(p_i \cdot k) - (p_f \cdot k)]^2 + \omega^2 q^2] \right\} \end{aligned}$$

Ad essa applichiamo la conservazione del 4-impulso, $p_i - p_f = k - q$, per ottenere, $[(p_i \cdot k) - (p_f \cdot k)]^2 = [(k - q) \cdot k]^2 = (q \cdot k)^2$. Per cui giungiamo alla seguente espressione, molto semplificata,

$$\begin{aligned} |\overline{M_{fi}}|^2 = & \frac{1}{4m_0^2} \left\{ \frac{1}{(p_f \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_f)^2 (4E_i^2 - |\vec{q}|^2)] + \frac{1}{(p_i \cdot k)^2} \sum_{\lambda} [(\epsilon \cdot p_i)^2 (4E_f^2 - |\vec{q}|^2)] - \right. \\ & \left. \frac{1}{(p_i \cdot k)(p_f \cdot k)} \sum_{\lambda} [2(\epsilon \cdot p_i)(\epsilon \cdot p_f)(4E_i E_f - |\vec{q}|^2) + (q \cdot k)^2 + \omega^2 q^2] \right\} \end{aligned}$$

B Calcolo dei prodotti scalari

Dati i 4-impulsi

$$k^\mu = \omega(1, 0, 0, 1), \quad p_{f\mu} = (E_f, 0, |\vec{p}_f| \sin \theta_f, |\vec{p}_f| \cos \theta_f), \quad p_{i\mu} = (E_i, |\vec{p}_i| \sin \theta_i \sin \varphi, |\vec{p}_i| \sin \theta_i \cos \varphi, |\vec{p}_i| \cos \theta_i)$$

ricaviamo i seguenti prodotti scalari,

$$p_f \cdot k = E_f \omega - \vec{p}_f \cdot \vec{k} = \omega(E_f - |\vec{p}_f| \cos \theta_f)$$

$$p_i \cdot k = E_i \omega - \vec{p}_i \cdot \vec{k} = \omega(E_i - |\vec{p}_i| \cos \theta_i)$$

$$q \cdot k = (p_f + k - p_i) \cdot k = p_f \cdot k - p_i \cdot k = -\omega[|\vec{p}_f| \cos \theta_f - |\vec{p}_i| \cos \theta_i + (E_i - E_f)] = -\omega(|\vec{p}_f| \cos \theta_f + \omega - |\vec{p}_i| \cos \theta_i)$$

Il quadrato dell'impulso trasferito è⁽¹⁴⁾,

$$\begin{aligned} q^2 = -\vec{q}^2 = & -(\vec{p}_f + \vec{k} - \vec{p}_i)^2 = -(\vec{p}_f^2 + \vec{k}^2 + \vec{p}_i^2 + 2\vec{p}_f \cdot \vec{k} - 2\vec{p}_i \cdot \vec{p}_f - 2\vec{p}_i \cdot \vec{k}) = \\ & -\vec{p}_i^2 - \vec{p}_f^2 - \omega^2 - 2\omega|\vec{p}_f| \cos \theta_f + 2\omega|\vec{p}_i| \cos \theta_i + 2|\vec{p}_i||\vec{p}_f|(\cos \theta_i \cos \theta_f + \sin \theta_i \sin \theta_f \cos \varphi) \end{aligned}$$

mentre la somma degli ultimi due termini della [1.12] è,

$$\begin{aligned} (q \cdot k)^2 + \omega^2 q^2 = & \omega^2(|\vec{p}_f| \cos \theta_f + \omega - |\vec{p}_i| \cos \theta_i)^2 + \\ & \omega^2[-\vec{p}_i^2 - \vec{p}_f^2 - \omega^2 - 2\omega|\vec{p}_f| \cos \theta_f + 2\omega|\vec{p}_i| \cos \theta_i + 2|\vec{p}_i||\vec{p}_f|(\cos \theta_i \cos \theta_f + \sin \theta_i \sin \theta_f \cos \varphi)] = \\ & \omega^2(|\vec{p}_f|^2 \cos^2 \theta_f + \omega^2 + |\vec{p}_i|^2 \cos^2 \theta_i + 2\omega|\vec{p}_f| \cos \theta_f - 2|\vec{p}_i||\vec{p}_f| \cos \theta_i \cos \theta_f - 2\omega|\vec{p}_i| \cos \theta_i) + \\ & \omega^2(-\vec{p}_i^2 - \vec{p}_f^2 - \omega^2 - 2\omega|\vec{p}_f| \cos \theta_f + 2\omega|\vec{p}_i| \cos \theta_i + 2|\vec{p}_i||\vec{p}_f| \cos \theta_i \cos \theta_f + 2|\vec{p}_i||\vec{p}_f| \sin \theta_i \sin \theta_f \cos \varphi) = \\ & \omega^2|\vec{p}_f|^2(\cos^2 \theta_f - 1) + \omega^2|\vec{p}_i|^2(\cos^2 \theta_i - 1) + 2\omega^2|\vec{p}_i||\vec{p}_f| \sin \theta_i \sin \theta_f \cos \varphi = \\ & 2\omega^2|\vec{p}_i||\vec{p}_f| \sin \theta_i \sin \theta_f \cos \varphi - \omega^2(|\vec{p}_i|^2 \sin^2 \theta_i + |\vec{p}_f|^2 \sin^2 \theta_f) \end{aligned}$$

⁽¹⁴⁾Per calcolare l'angolo compreso tra $\vec{p}_i$ e $\vec{p}_f$ (vd. Fig. 3) utilizziamo il teorema del coseno (*formula di Eulero*): $\cos \angle(\vec{p}_i, \vec{p}_f) = \cos \theta_i \cos \theta_f + \sin \theta_i \sin \theta_f \cos \varphi$.

I due vettori di polarizzazione devono soddisfare la condizione $\epsilon^\mu(k, \lambda)\epsilon_\mu(k, \lambda) = -1$ e quella di trasversalità $k_\mu\epsilon^\mu(k, \lambda) = 0$. Per semplicità, scegliamo che siano vettori unitari puramente spaziali:

$$\epsilon^\mu(k, \lambda) = (0, \vec{\epsilon}(\vec{k}, \lambda))$$

con

$$\vec{\epsilon}(\vec{k}, 1) = (1, 0, 0), \quad \vec{\epsilon}(\vec{k}, 2) = (0, 1, 0)$$

Quindi, le somme sopra gli stati di polarizzazione forniscono,

$$\sum_{\lambda} (\epsilon^\mu(k, \lambda) p_{f\mu})^2 = |\vec{p}_f|^2 \sin^2 \theta_f$$

$$\sum_{\lambda} (\epsilon^\mu(k, \lambda) p_{i\mu})^2 = |\vec{p}_i|^2 \sin^2 \theta_i (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = |\vec{p}_i|^2 \sin^2 \theta_i$$

$$\sum_{\lambda} (\epsilon^\mu(k, \lambda) p_{i\mu}) (\epsilon^\mu(k, \lambda) p_{f\mu}) = |\vec{p}_i| |\vec{p}_f| \sin \theta_f \sin \theta_i \cos \varphi$$